



LIGHT

Контролер котельні: два змішувальні контури, ГВП,
каскад котлів, OpenTherm



termojet.com.ua

УВАГА! Прилад підключає лише кваліфікований електрик. Перед монтажем
ознайомтеся з цією інструкцією.

Зміст

Безпека	3	Режими роботи насоса ГВП	33
Опис пристрою	4	Антилегіонельна дезінфекція	34
Вигляд приладу	5	ANTI-STOP насосів	35
Монтаж	6	Меню ручного режиму	36
Кришка й роз'єми	7	Додаткові контакти	37
Клемна колодка	8	Налаштування контакту	38
Схема вашої системи	9	Клемники додаткових контактів	39
Датчики	10	Алгоритми контактів	40
Порядок першого налаштування	11	Приклади схем	41
Під'єднання датчиків	12	Алгоритми контактів (продовження)	42
Головний екран	13	Приклади схем (продовження)	43
Екран параметрів	14	Алгоритми контактів (закінчення)	44
Головне меню	15	Приклади схем (закінчення)	45
Швидке налаштування	16	Контакти 0–10 В	46
Крок за кроком	17	Меню контактів 0–10 В	47
Тип клапана	18	Каскад котлів	48
Меню клапана	19	Схема каскаду	49
Час відкриття клапана	20	Дистанційне керування	50
Кімнатний регулятор	21	Газовий котел по OpenTherm	51
Регулятор: під'єднання й меню	22	Приклад системи з OpenTherm	52
Функції кімнатного регулятора	23	Охолодження	53
Погодозалежне керування	24	Меню охолодження	54
Крива на екрані	25	Налаштування датчиків	55
Параметри змішувального клапана	26	Тижневе керування	56
Захисти клапана	27	Екрани тижневого графіка	57
Додаткові клапани	28	Налаштування	58
Під'єднання додаткового клапана	29	Меню налаштувань	59
Режими роботи	30	Технічні дані	60
Літній режим	31	Захисти й тривоги	61
Насос ГВП	32		

Безпека

Перш ніж узятися до приладу, прочитайте цей розділ. Недотримання правил може призвести до травми або до пошкодження контролера.

Небезпечна напруга! Перед будь-якою роботою з живленням — під'єднанням кабелів, монтажем, обслуговуванням — зніміть напругу й переконайтеся, що її не подадуть випадково.

- монтаж виконує кваліфікований електрик;
- перед першим пуском виміряйте опір заземлення двигунів і опір ізоляції кабелів;
- прилад не призначений для користування дітьми;
- під час грози від'єднайте прилад від мережі: розряд блискавки здатен його пошкодити;
- використання не за призначенням заборонено;
- перед опалювальним сезоном і протягом нього перевіряйте стан кабелів, надійність кріплення приладу й чистоту корпусу.

Якщо виробник насоса вимагає зовнішнього вимикача, запобіжника або окремого пристрою захисного вимкнення, не підключайте насос безпосередньо до виходу контролера — поставте між ними проміжне реле або адаптер насоса.

Зберігайте цю інструкцію протягом усього строку служби приладу. Якщо прилад передається іншому власникові, інструкція має піти разом із ним.

Опис пристрою

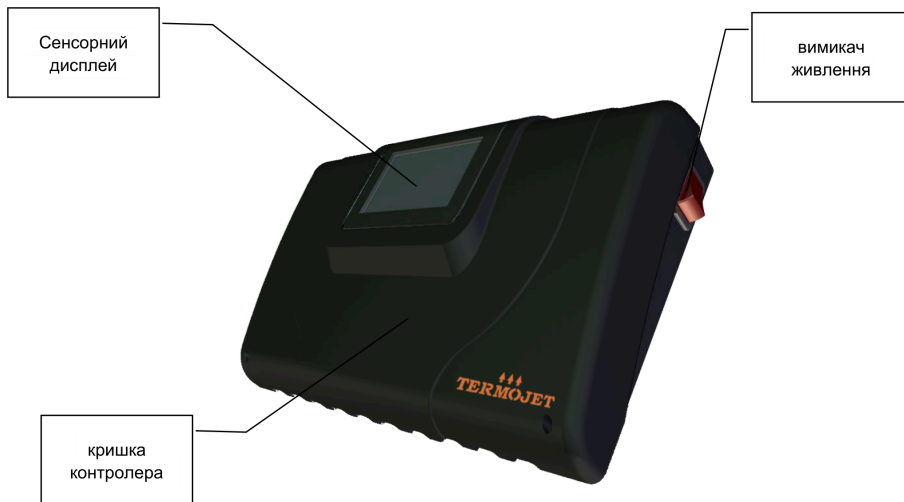
Termojet LIGHT — контролер системи опалення. Він змішує гарячу воду від джерела тепла зі зворотною водою контуру так, щоб на виході тримати задану температуру.

Насос кожного контуру женеться після змішувального клапана, а датчик ставиться після насоса — тільки так контролер міряє те, що справді йде в систему.

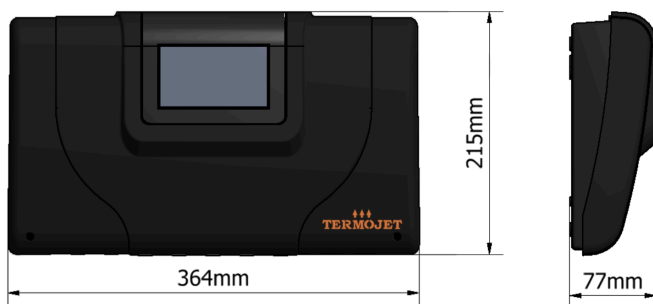
Що вміє

- плавно керує **двома** вбудованими змішувальними клапанами й ще двома через модулі Termojet ONE;
- керує насосом ГВП, має антилегіонельну дезінфекцію;
- захищає котел від перегріву й від холодної зворотної води;
- погодозалежне керування за кривою опалення;
- тижневий графік;
- два безпотенційні й два напругові конфігуровані виходи;
- два виходи **0–10 В**;
- працює з трьома дворежимними кімнатними регуляторами й з регуляторами по шині RS;
- керує каскадом котлів;
- спілкується з газовим котлом протоколом **OpenTherm**;
- дистанційне керування через інтернет-модуль Termojet Wi-Fi RS.

Вигляд приладу



Сенсорний дисплей угорі, вимикач живлення праворуч, решта корпусу — знімна кришка



Габаритні розміри, мм

Монтаж

Контролер ставиться на стіну або лежить окремо. Щоб дістатися клемників, зніміть кришку — вона тримається на гвинтах по краях корпусу.

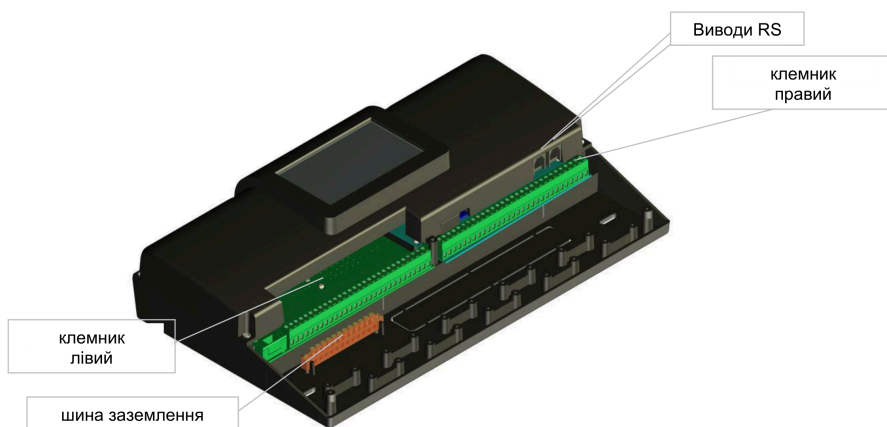


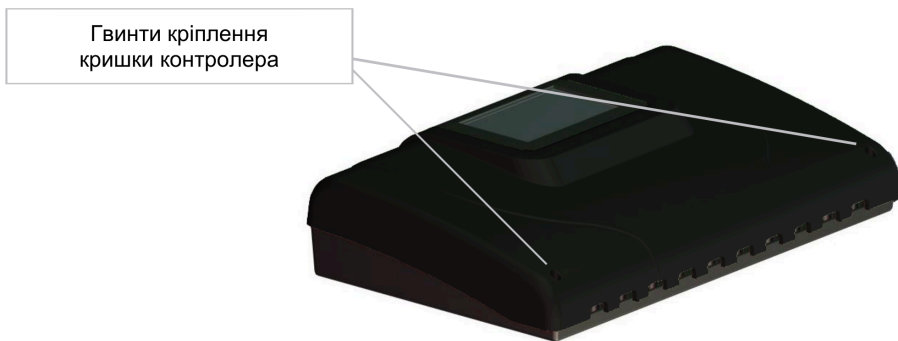
Рис. 1. Контролер зі знятою кришкою: угорі — клемники живлення й виконавчих пристроїв, унизу — клемники датчиків

Дотик до клем під напругою смертельно небезпечний. Перед роботою зніміть напругу й заблокуйте випадкове ввімкнення.

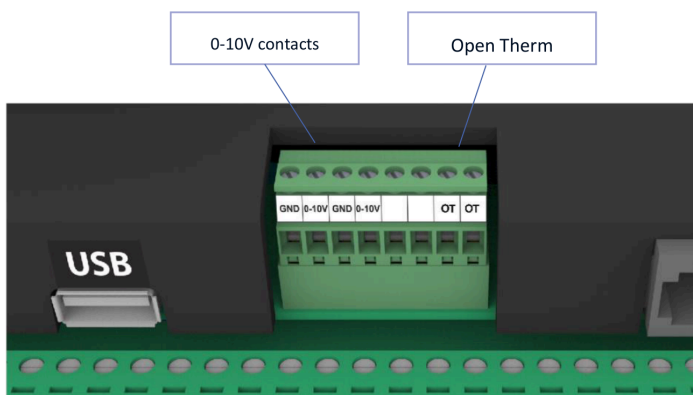
Де ставити

- у сухому приміщенні, захищеному від бризок і конденсату;
- подалі від джерел тепла й прямого сонця;
- так, щоб кабелі датчиків не лежали поряд із силовими: наведення спотворює покази;
- із запасом місця, щоб кришку можна було зняти не демонтуючи прилад.

Кришка й роз'єми



Кришка тримається на гвинтах по краях корпусу



Контакти 0–10 В, OpenTherm і порт USB

Клемна колодка

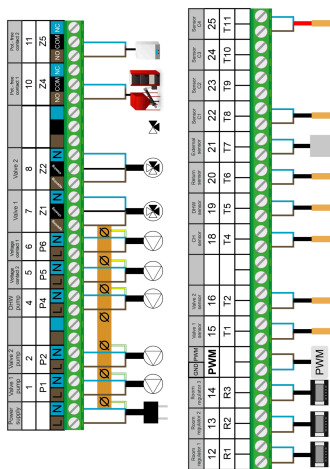


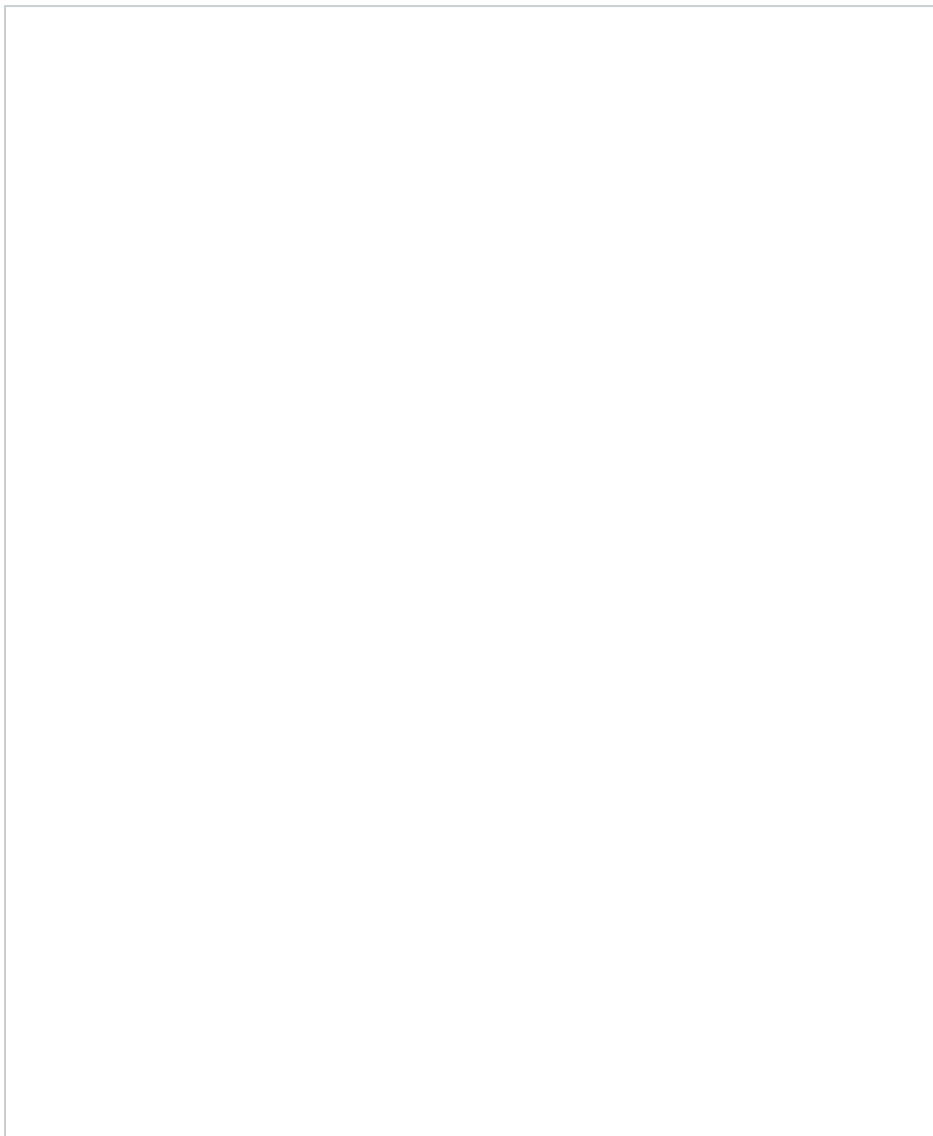
Рис. 2. Карта під'єднань. Написи на колодці англійські — рівно так вони надруковані на самому приладі

Напис на колодці	Що під'єднується
Power supply	живлення 230 В, 50 Гц із заземленням
Valve 1/2 pump	насос відповідного змішувального контуру
DHW pump	насос завантаження бойлера
Voltage contact 1, 2	напругові конфігуровані виходи 230 В
Valve 1/2 opening / closing	привід відповідного клапана: жила відкриття й жила закриття
Pot.-free contact 1, 2 NO · COM · NC	безпотенційні виходи: нормально розімкнений, спільний, нормально замкнений
Room regulator 1/2/3	дворежимні кімнатні регулятори (сухий контакт)
Valve sensor 1/2	датчик після клапана відповідного контуру
CH sensor	датчик джерела тепла (котла)
DHW sensor	датчик бойлера
Return sensor	датчик зворотної води
External sensor	зовнішній датчик погоди
Sensor C1...C4	додаткові датчики

Клемники RS для кімнатних регуляторів по шині, модулів Termojet ONE та інтернет-модуля Wi-Fi RS позначені окремо.

Схема вашої системи

Накресліть тут схему котельні: джерело тепла, два контури з клапанами, бойлер, буфер, пристрої на додаткових контактах. З нею налаштовувати контролер помітно швидше, а наступний майстер зрозуміє систему без розпитувань.



Датчики

Стандартні датчики	КТУ-81-210: 2000 Ом при +25 °С
Робочий діапазон датчиків	від -30 до +99 °С

Зовнішній датчик

Погодозалежне керування працює лише із зовнішнім датчиком. Ставте його на північній стіні, під захистом від прямого сонця, дощу й теплого повітря з вентиляційних отворів. Похибку встановлення знімають калібруванням у діапазоні ± 10 °С.

Як вести кабелі датчиків

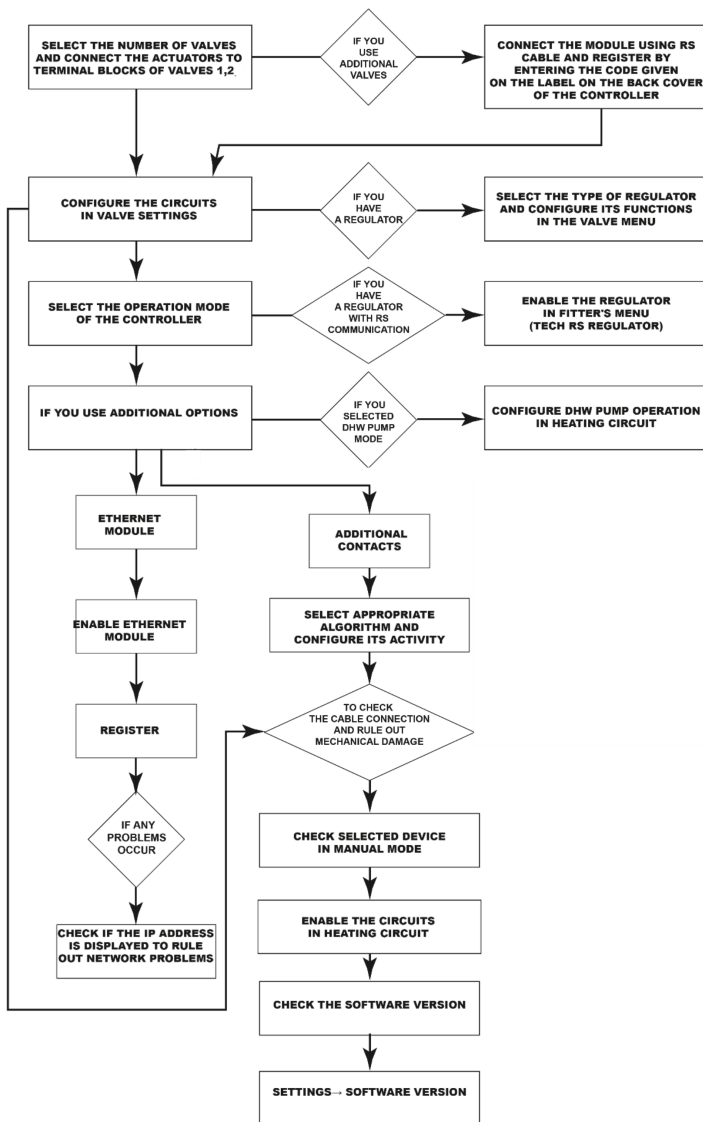
- з'єднання паяти, а не скручувати: скрутка з часом окислюється й дає хибні покази;
- кабель датчика вести окремо від силового;
- датчик після клапана кріпити щільно до труби й ізолювати — інакше він міряє повітря, а не воду.

Перший запуск

1. під'єднайте всі кабелі за картою на с. 6, поставте кришку;
2. виставте привід клапана на **50 % відкриття**;
3. подайте живлення, виберіть мову, задайте дату й час;
4. пройдіть швидке налаштування (с. 10);
5. перевірте кожен пристрій у ручному режимі (с. 23);
6. увімкніть контури опалення.

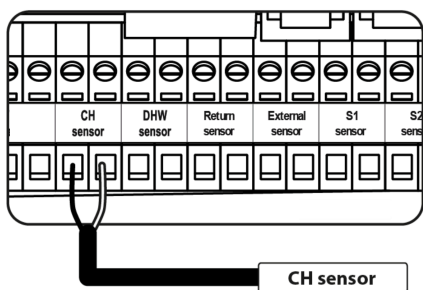
Після подання живлення контролер калібрує приводи: клапани повністю відкриваються або закриваються. Це нормально й займає стільки часу, скільки вказано в параметрі «Час відкриття».

Порядок першого налаштування

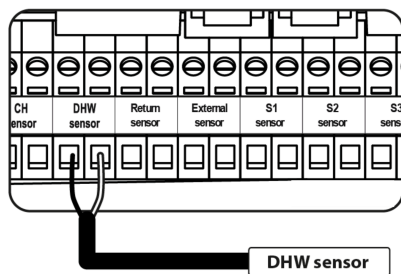


Блок-схема першого налаштування контролера

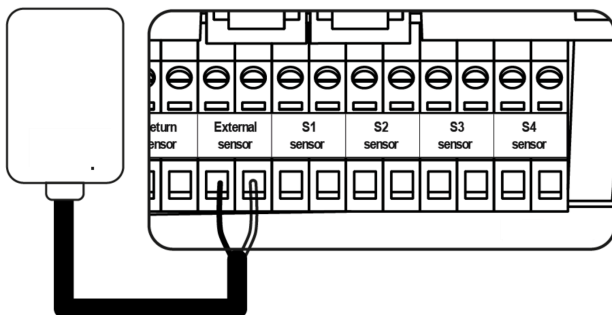
Під'єднання датчиків



Датчик джерела тепла



Датчик бойлера



Зовнішній датчик

Головний екран

Керування сенсорне: усе робиться дотиком до екрана.

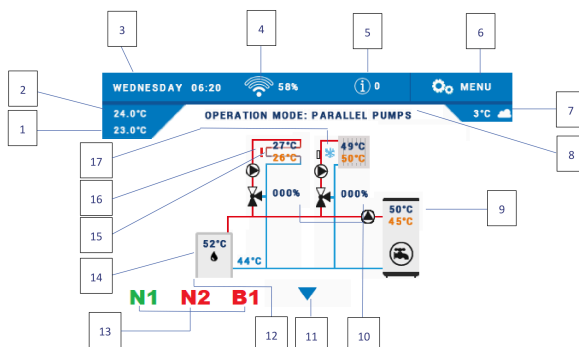


Рис. 3. Екран монтажу: схема системи з поточними температурами

Екран параметрів

Список станів усіх активних входів і виходів: які датчики що показують, які контакти ввімкнені, скільки мотогодин напрацював кожен контакт каскаду. Це перше місце, куди варто зазирнути, коли система поводить себе не так, як очікується.

Екран панелей

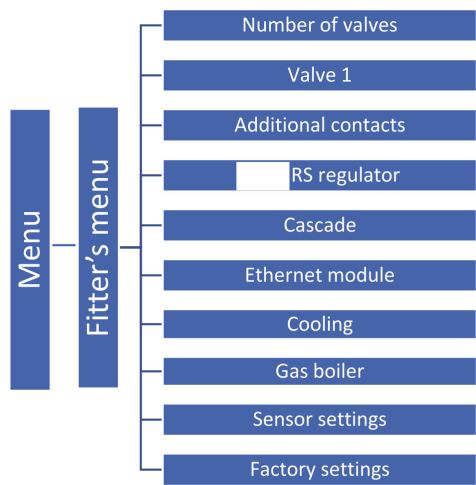
Той самий набір даних, але розкладений на панелі — окремо на кожен активний контур і алгоритм. Дотик до панелі відкриває редагування її параметрів: не треба шукати потрібний контур у глибині меню.

Як рухатися меню

- **Меню** — те, що потрібно користувачеві щодня: режим роботи, температури, тижневий графік, налаштування екрана;
- **Меню монтажника** — усе, що налаштовується один раз під конкретну систему: клапани, контакти, каскад, колектор, OpenTherm, датчики;
- **Сервісне меню** — заводські параметри, доступ за кодом.

Меню можна закрити від сторонніх: Налаштування → Блокування → Код доступу.
Заводський код — **0000**.

Головне меню



PART I

Гілки меню монтажника

Швидке налаштування

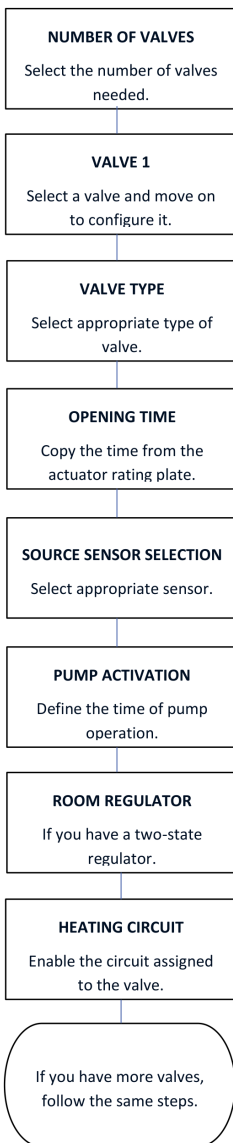
Найкоротший шлях від змонтованої системи до працюючої. Кожен крок докладно описано далі.

Крок	Що зробити
Кількість клапанів	меню монтажника → вкажіть, скільки змішувальних контурів у системі
Клапан 1	відкрийте перший клапан і налаштуйте його
Тип клапана	опалення, тепла підлога, захист зворотної води, басейн або вентиляція
Час відкриття	перепишіть із шильдика привода
Датчик джерела	виберіть датчик, за яким контролер визначає температуру джерела тепла
Робота насоса	задайте, коли працює насос контуру
Кімнатний регулятор	якщо він є — вкажіть тип
Контур опалення	увімкніть контур, прив'язаний до клапана

Для другого клапана порядок той самий.

Знак оклику біля значка контуру означає, що контур вимкнено або додатковий клапан не зареєстровано.

Крок за кроком



Сім кроків, які треба пройти для кожного клапана

Тип клапана

Тип визначає, за яким датчиком контролер керує клапаном і які захисти доступні.

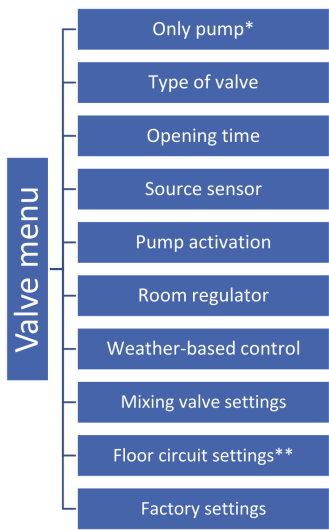
Тип	Коли вибрати
Опалення	звичайний контур радіаторів. Температура тримається за датчиком після клапана
Тепла підлога	контур підлогового опалення. Додається обмеження максимальної температури підлоги
Захист зворотної води	клапан тримає температуру зворотної води в котел. Працюють лише датчик зворотної води й датчик котла; датчик клапана не потрібен
Басейн	як опалення, змінюється лише вигляд схеми на екрані. Додається робота в літньому режимі
Вентиляція	як опалення, змінюється лише вигляд схеми

Якщо вибраний тип не збігається з тим, що стоїть у системі, можна пошкодити всю систему. Найнебезпечніша помилка — вибрати «Опалення» для контуру теплої підлоги: захисту від небезпечної температури не буде.

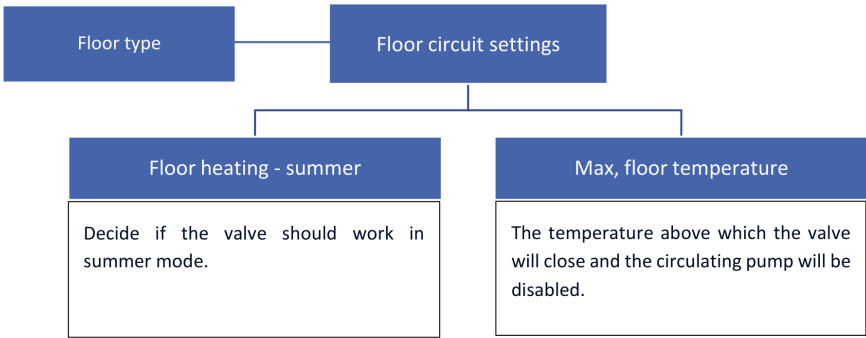
Тепла підлога: окремі параметри

Тепла підлога влітку	чи працює контур у літньому режимі
Максимальна температура підлоги	температура, вище за яку клапан закривається, а насос контуру вимикається

Меню клапана



Гілка меню одного клапана



Окремі параметри контуру теплої підлоги

Час відкриття клапана

Це час, за який привід проходить від 0 до 100 %. Значення беруть із шильдика привода — не з голови: від нього залежить уся точність регулювання.

Датчик джерела тепла

Вибраний датчик стає датчиком джерела. За його показами вмикається насос контуру, коли ввімкнено роботу «вище порога».

Якщо датчик джерела не під'єднано, а захист котла ввімкнено, контролер повідомить про відсутність датчика тривоگو.

Робота насоса контуру

Завжди вимкнений	контролер керує лише клапаном
Завжди ввімкнений	насос працює постійно, незалежно від температур
Вище порога	насос вмикається, коли джерело нагрілося вище заданої температури. Діапазон 10–80 °C
Закривання нижче порога	клапан закривається, коли температура впала нижче того самого порога, і контур вимикається
Робота при 0 % відкриття	насос працює навіть тоді, коли клапан закрито повністю

Кімнатний регулятор

Контролер працює з двома видами регуляторів.

Дворежимний (сухий контакт)

Найпростіший: замкнений контакт означає «холодно», розімкнений — «температуру досягнуто». Під'єднується до клем Room regulator 1–3.

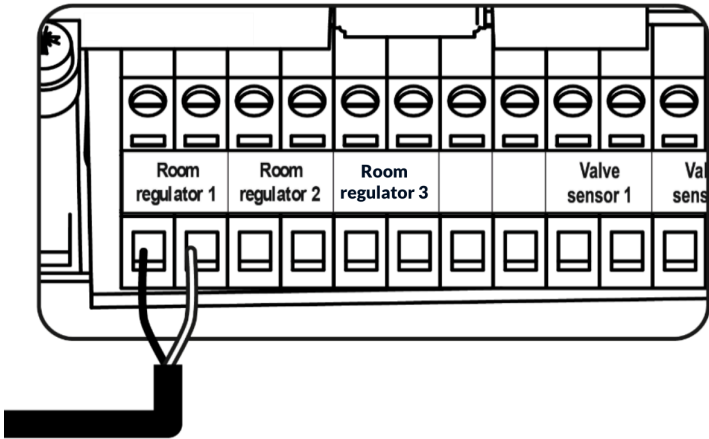
По шині RS

Обмінюється з контролером даними, тож може не лише повідомляти про потребу в теплі, а й підправляти задану температуру клапана.

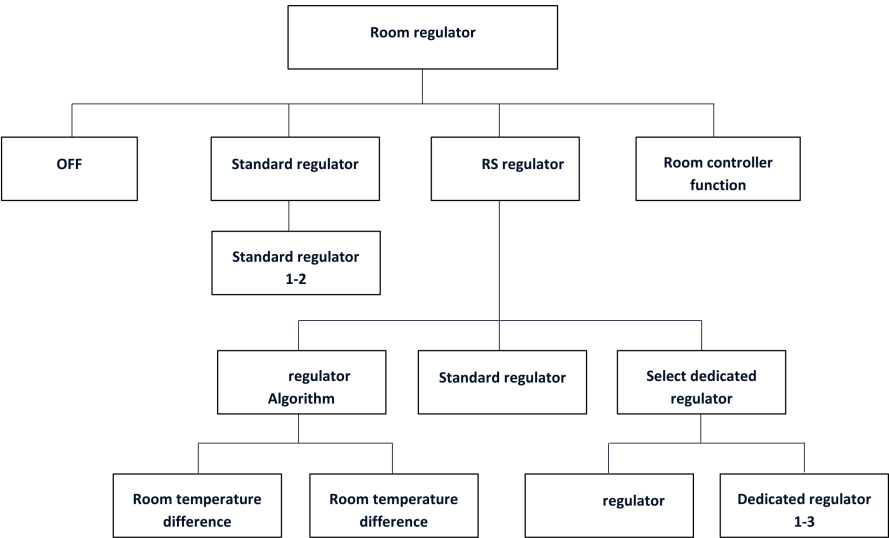
Режим регулятора RS	Що робить
Алгоритм регулятора	задана температура клапана піднімається або опускається залежно від температури в кімнаті — за двома параметрами: «Різниця температури приміщення» і «Зміна заданої температури клапана»
Стандартний регулятор	працює як дворежимний, але по шині: доступні функції закривання, зниження й вимкнення насоса
Фірмовий регулятор	заданою температурою клапана керує зареєстрований кімнатний регулятор; їх може бути до чотирьох

Приклад. Різниця температури приміщення 1 °С, зміна заданої температури клапана 2 °С. Кімната нагрілася на 1 °С — контролер опустив задану температуру клапана на 2 °С.

Регулятор: під'єднання й меню



Дворежимний регулятор під'єднується до клем Room regulator 1–3



Гілка меню кімнатного регулятора

Функції кімнатного регулятора

Закривання	коли регулятор повідомляє, що в кімнаті холодно, клапан починає закриватися до мінімального відкриття
Зниження температури	коли задану температуру в кімнаті досягнуто, задана температура клапана зменшується на задану величину
Вимкнення насоса	коли задану температуру в кімнаті досягнуто, насос контуру зупиняється

Реєстрація фірмового регулятора

1. Меню → меню монтажника → Клапан (1 або 2) → Кімнатний регулятор → регулятор по шині RS → Вибрати фірмовий регулятор;
2. оберіть вільний номер і підтвердьте початок реєстрації;
3. запустіть реєстрацію на самому регуляторі;
4. поверніться в меню регулятора по шині RS і виберіть, як він має працювати: стандартним чи за алгоритмом. Без цього кроку регулятор працюватиме неправильно.

Кожен наступний регулятор реєструється так само. Один контролер приймає до чотирьох фірмових регуляторів.

Погодозалежне керування

Контролер веде температуру подачі за температурою надворі: холодніше на вулиці — гарячіша вода в контурі. Криву задають чотирма точками.

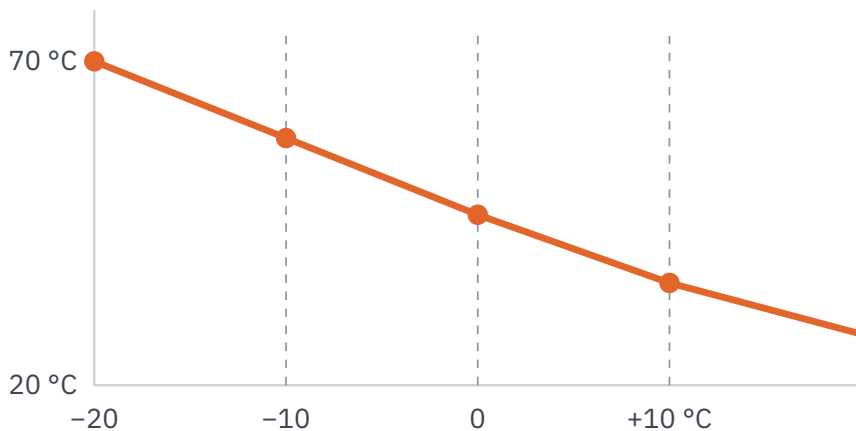


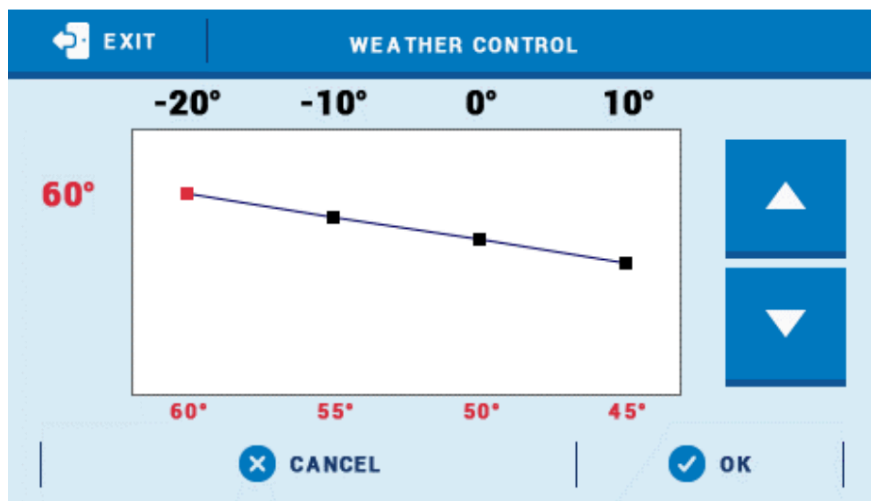
Рис. 4. Задана температура контуру для чотирьох зовнішніх температур: -20, -10, 0 і +10 °C. Проміжні значення контролер рахує сам

Точки пересувають пальцем угору й униз просто на екрані або стрілками. Що вища точка, то гарячіша вода при цій погоді.

Поки погодозалежне керування ввімкнено, задану температуру контуру можна змінити тільки через криву — окремого поля «задана температура» вже немає.

З типом клапана «Захист зворотної води» погодозалежне керування не працює. В режимі охолодження діє окрема крива.

Крива на екрані



Точки кривої пересувають пальцем або стрілками; поточні значення показані під графіком

Параметри змішувального клапана

Контроль температури	як часто контролер міряє воду після клапана. Побачивши відхилення, він доводить клапан на величину одного кроку
Напрямок відкриття	ліворуч або праворуч. Якщо привід під'єднано навпаки, не треба перекидати дроти — досить змінити цей параметр
Мінімальне відкриття	найменше відкриття, до якого клапан закривається. При значенні 0 насос контуру зупиняється
Гістерезис	різниця між заданою й поточною температурою, у межах якої контролер не втручається
Одиничний крок	найбільший рух приводу за одне вимірювання. Менший крок — точніше тримається температура, але довше виходить на неї
Коефіцієнт пропорційності	визначає розмір кроку поблизу заданої температури: що ближче до неї, то менший крок
Калібрування	клапан переводиться в безпечне положення: контур опалення — повністю відкритий, тепла підлога — закритий
Відкриття при калібруванні	напрямок руху приводу під час калібрування

Відсоток одиничного відкриття рахується так: (задана температура – температура датчика) × коефіцієнт пропорційності ÷ 10.

Захисти клапана

Захист зворотної води	боронить котел від холодної зворотної води, з якої береться низькотемпературна корозія. Клапан закривається, доки коротке коло котла не прогріється до заданого порога
Захист котла	боронить котел від перегріву: при небезпечному зростанні температури клапан починає відкриватися й відводити тепло в систему. Заводсько вимкнений

Якщо захист котла вимкнено, температура котла не впливає на відкриття клапана. У крайньому разі це доводить котел до перегріву — тож захист варто налаштувати.

Щоб захист зворотної води працював, контур має бути ввімкнений у меню, а датчик зворотної води — під'єднаний. Для теплої підлоги цей захист недоступний.

Вимкнення клапана

Клапан можна вимикати за розкладом або за погодою.

Тижневий графік	години, коли клапан лишається закритим
Зовнішня температура	окремі денний і нічний пороги, за якими клапан вимикається; години дня й ночі та гістерезис задаються тут же

У режимі охолодження вимкнення за зовнішньою температурою не діє. Для типу «Захист зворотної води» цієї функції немає.

Додаткові клапани

Крім двох вбудованих контурів, контролер веде ще два — через модулі **Termojet ONE**. Разом виходить чотири змішувальні контури.

Реєстрація модуля

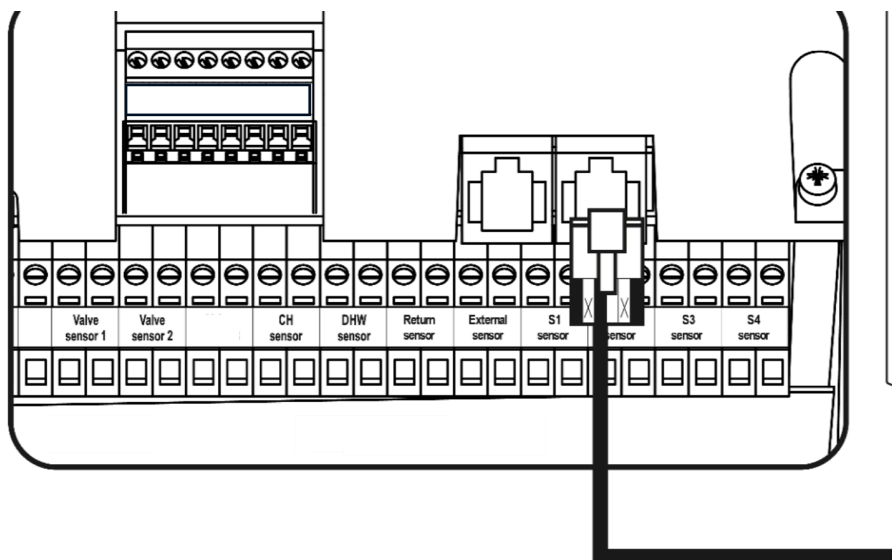
1. з'єднайте модуль із контролером кабелем шини RS;
2. меню монтажника → вкажіть кількість додаткових клапанів;
3. відкрийте потрібний додатковий клапан, перейдіть до реєстрації й уведіть код із модуля.

Код реєстрації — п'ять цифр. У модулях із дисплеєм він друкується на шильдику зі зворотного боку, у решті — показується в підменю версії програми.

Після реєстрації додатковий клапан налаштовується так само, як вбудований: тип, час відкриття, датчик, насос, кімнатний регулятор, крива опалення.

Незареєстрований додатковий клапан позначається на екрані знаком оклику біля значка контуру. У ручному режимі додаткові клапани з'являються теж лише після реєстрації.

Під'єднання додаткового клапана



Модуль додаткового клапана з'єднується з контролером кабелем шини RS

Режими роботи

Меню → Контур опалення → Режим роботи.

Пріоритет бойлера	спершу гріється бойлер: працює насос ГВП, клапани стоять. Щойно бойлер набрав задану температуру, вмикаються клапани й працюють, доки бойлер не охолоне на величину гістерезису
Паралельні насоси	усі насоси й клапани працюють одночасно: клапани тримають свої температури, бойлер гріється паралельно
Опалення будинку	гріється лише опалення; головне завдання контролера — тримати задану температуру клапанів
Літній режим	клапани опалення закриваються, щоб не гріти будинок даремно

У режимі пріоритету бойлера захист котла, якщо він увімкнений, відкриє клапани навіть тоді, коли бойлер ще не нагрівся. Захист зворотної води відкриває клапан на 5 %.

У режимі опалення будинку схема ГВП лишається на екрані. Щоб вона зникла, вимкніть насос ГВП у його режимах роботи — це zarazом прибере тривогу про непід'єднаний датчик бойлера.

Літній режим

Клапани опалення закриваються до 0 %. Якщо температура котла зростає небезпечно, клапан аварійно відкривається — але тільки тоді, коли ввімкнено захист котла.

Автоматичний літній режим

Контролер сам перемикається між літом і зимою за зовнішньою температурою.

Поріг літнього режиму	зовнішня температура, вище за яку вмикається літній режим
Час усереднення	проміжок, за який рахується середня зовнішня температура. Через нього режим не стрибає від однієї сонячної години

Середня температура рахується безперервно. Щойно вона опускається нижче порога, контролер повертається до попереднього режиму.

Функція потребує зовнішнього датчика. Якщо після першого налаштування режим не перемикається, перезапустіть контролер: на початку роботи середня температура ще не набралася.

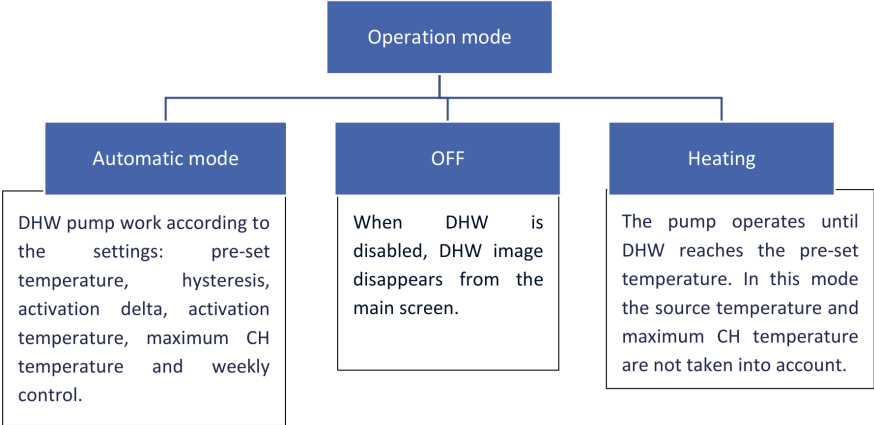
Насос ГВП

Меню → Контур опалення → Насос ГВП.

Режим	Як працює
Автоматичний	насос працює за всіма налаштуваннями: задана температура, гістерезис, дельта ввімкнення, температура ввімкнення, максимальна температура джерела й тижневий графік
Нагрівання	насос працює, доки бойлер не набере задану температуру. Температура джерела й максимальна температура тут не враховуються
Вимкнено	контур ГВП зникає з головного екрана

Задана температура ГВП	температура, після якої насос зупиняється
Гістерезис ГВП	наскільки має впасти температура, щоб насос запустився знову. Задано 60 °C і гістерезис 3 °C — насос стане на 60 °C і піде на 57 °C
Дельта ввімкнення	наскільки джерело має бути гарячішим за бойлер, щоб насос узагалі мав сенс. Тільки в автоматичному режимі
Температура ввімкнення	температура джерела, якої треба досягти, щоб насос запустився
Максимальна температура джерела	температура, вище за яку насос вмикається примусово, щоб скинути надлишок тепла в бойлер
Датчик джерела	який датчик дає температуру джерела

Режими роботи насоса ГВП



Три режими та що кожен із них означає

Антилегіонельна дезінфекція

Legionella pneumophila охоче розмножується у водогрійних баках із теплою водою. Дезінфекція полягає в тому, щоб прогріти бак до температури, за якої бактерія гине, і потримати його гарячим задану кількість хвилин. Температура береться з верхнього датчика бака.

Запуск	ручний запуск процедури
Автоматична робота	день тижня, коли дезінфекція запускається сама
Задана температура	температура, яка тримається протягом дезінфекції
Час роботи	скільки хвилин тримати цю температуру
Максимальний час нагрівання	час від запуску, за який бак має вийти на задану температуру. Не вийшов — процедура скасовується сама

Після завершення контролер повертається до звичайного режиму.

Під час дезінфекції вода в бойлері значно гарячіша за звичайну. Якщо в системі немає термостатичного змішувального клапана на виході ГВП, попередьте мешканців: гаряча вода з крана може обпекти.

ANTI-STOP насосів

Коли функція ввімкнена, кожен насос раз на 10 днів запускається на 5 хвилин. Це не дає ротору прикипити за міжсезоння — найчастіша причина, чому восени насос не стартує.

Ручний режим

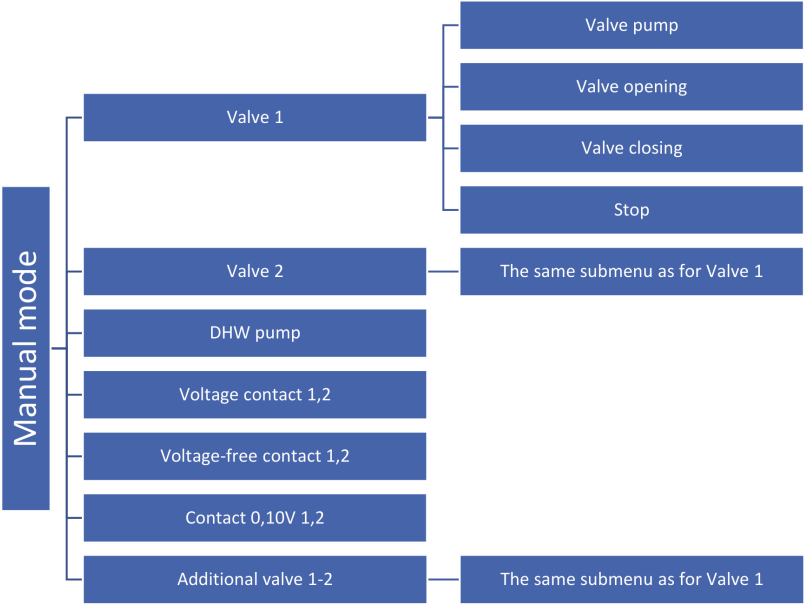
Дозволяє ввімкнути кожен пристрій окремо й переконалися, що він справний і під'єднаний правильно. Доступні:

- насос кожного клапана;
- відкривання, закривання й зупинка кожного клапана;
- насос ГВП;
- напругові контакти 1 і 2;
- безпотенційні контакти 1 і 2;
- контакти 0–10 В;
- додаткові клапани — після реєстрації.

Це найкращий спосіб перевірити напрямок обертання приводу: дайте команду «відкривання» й подивіться, куди пішов шток. Якщо не туди — змініть напрямок відкриття в параметрах клапана, не чіпаючи проводів.

Накресліть схему своєї системи з усіма клапанами й пристроями на додаткових контактах — з нею налаштовувати контролер помітно легше.

Меню ручного режиму



NOTE

Що можна перевірити вручну

Додаткові контакти

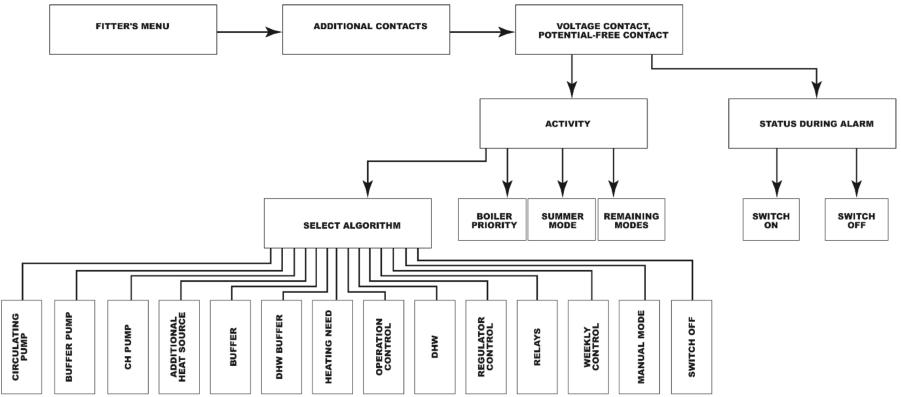
Це виходи, яким призначають алгоритм: контролер сам вирішує, коли ввімкнути під'єднаний до них пристрій.

Напругові контакти 1, 2	для пристроїв із живленням 230 В: насос, реле, привід
Безпотенційні контакти 1, 2	працюють як звичайний вимикач — замкнути або розімкнути. Для входів котлів, пальників, зовнішніх контролерів
Контакти 0–10 В	плавне керування модульованим пристроєм
Віртуальний контакт	алгоритм без фізичного виходу. Потрібен, щоб поєднати кілька алгоритмів між собою

Що налаштовується в кожному алгоритмі

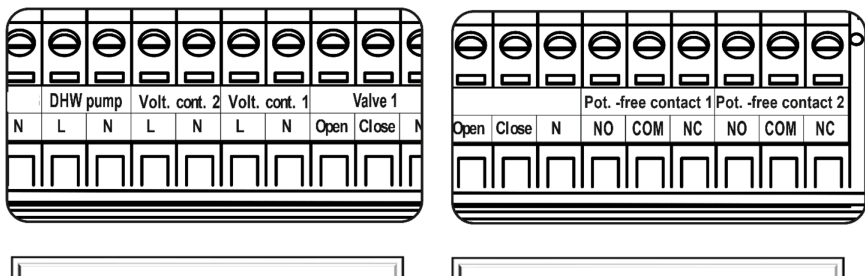
Активність	у яких режимах контакт працює: у літньому, у пріоритеті бойлера, у решті режимів або завжди
Стан під час тривоги	чи лишається пристрій увімкненим, коли контролер подав тривогу

Налаштування контакту



Порядок налаштування додаткового контакту

Клемники додаткових контактів



Напругові контакти ліворуч, безпотенційні праворуч

Алгоритми контактів

Циркуляційний насос

Для насоса рециркуляції ГВП. Працює або за тижневим графіком, або постійними циклами «час роботи — пауза».

Насос буфера

Керує насосом між джерелом і буфером за двома датчиками.

Дельта ввімкнення	наскільки джерело має бути гарячішим за буфер, щоб насос запустився
Поріг ввімкнення	температура джерела, нижче за яку насос не вмикається взагалі
Гістерезис	наскільки має піднятися буфер, щоб насос зупинився

Приклад. Дельта 10 °C, гістерезис 2 °C, джерело 70 °C. Насос піде, коли буфер опуститься нижче 60 °C, і стане, коли той підніметься до 62 °C.

Насос опалення

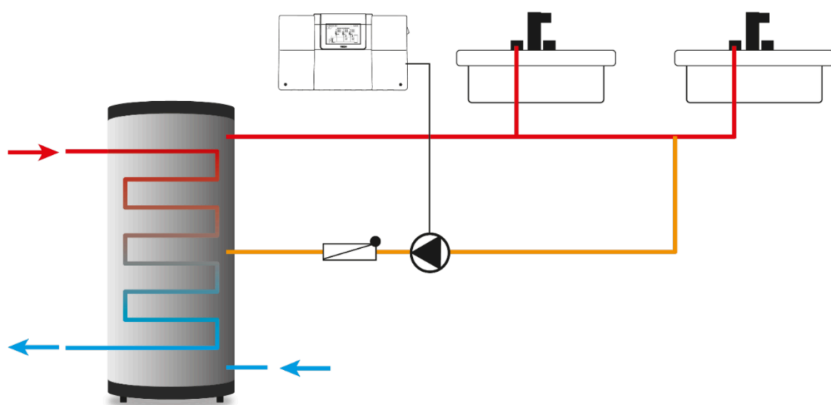
Вмикається, коли датчик джерела дійшов до порога; вимикається, коли температура впала на величину гістерезису. Додатково можна задати діапазон роботи, вплив зовнішньої температури й вплив кімнатних регуляторів.

Додаткове джерело тепла

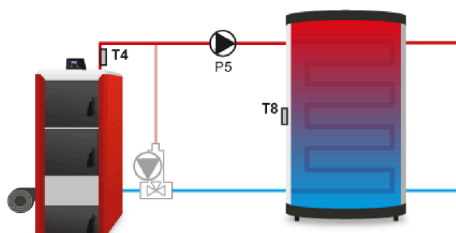
Вмикається, коли температура на вибраному датчику падає нижче порога, і вимикається, коли вона перевищить поріг на величину перегріву. Може враховувати сигнал кімнатних регуляторів і потребу ГВП.

Приклад. Частину системи гріє камін, решту — газовий котел на безпотенційному контакті. Котел вмикається, коли датчик каміна охолов нижче порога, і вимикається, коли камін знову розгорівся або кімнатний регулятор повідомив, що в домі тепло.

Приклади схем



Циркуляційний насос ГВП



Насос опалення

Алгоритми контактів (продовження)

Буфер

Два датчики — верх і низ буфера. Пристрій вмикається, коли обидва опустилися нижче заданих температур, і працює, доки нижній датчик не набере свою.

Буфер ГВП

Так само за двома датчиками, але з гістерезисами окремо на верх і низ і з затримкою вимкнення: після досягнення верхньої температури пристрій ще працює задану кількість хвилин. Може працювати за тижневим графіком.

Потреба в теплі

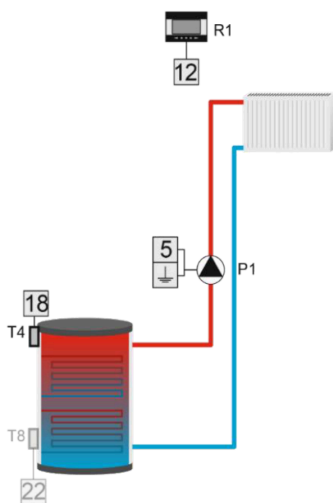
Найуніверсальніший алгоритм. Пристрій вмикається, коли температура на вибраному датчику падає нижче найвищої з заданих температур вибраних контурів, зменшеної на гістерезис. Вимикається, коли всі вибрані контури набрали своє або коли датчик перевищив найвищу задану температуру на величину перегріву.

Гістерезис · гістерезис ГВП	наскільки має впасти температура, щоб пристрій увімкнувся
Перегрів · перегрів ГВП	наскільки підняти задану температуру, щоб контури прогрілися швидше

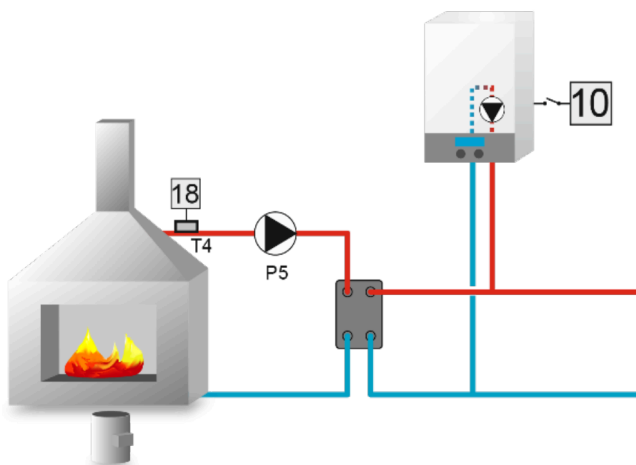
Контроль роботи

Пристрій на цьому контакті страхує інший контакт, насос ГВП або кімнатний регулятор. Він вмикається, якщо підопічний пристрій запрацював, а датчик за задану затримку так і не вийшов на температуру. Класичний випадок — газовий котел підстраховує твердопаливний.

Приклади схем (продовження)



Насос буфера



Додаткове джерело тепла: камін і газовий котел

Алгоритми контактів (закінчення)

ГВП

Для окремого насоса завантаження бойлера за двома датчиками — джерела й бойлера. Має власну максимальну температуру джерела: при її досягненні контакт вмикається примусово, щоб скинути надлишок тепла в бак.

Керування від кімнатного регулятора

Пристрій вмикається, коли регулятор повідомляє, що в кімнаті холодно, і вимикається, коли температуру досягнуто. Регуляторів може бути кілька — тоді пристрій вимкнеться лише після того, як усі повідомлять про тепло.

Реле

Контакт повторює стан інших пристроїв системи.

Усі	вмикається, коли активні всі вибрані пристрої
Будь-який	вмикається, коли активний хоч один
Жоден	вмикається, коли не активний жоден
Затримки	окремо на ввімкнення й на вимкнення

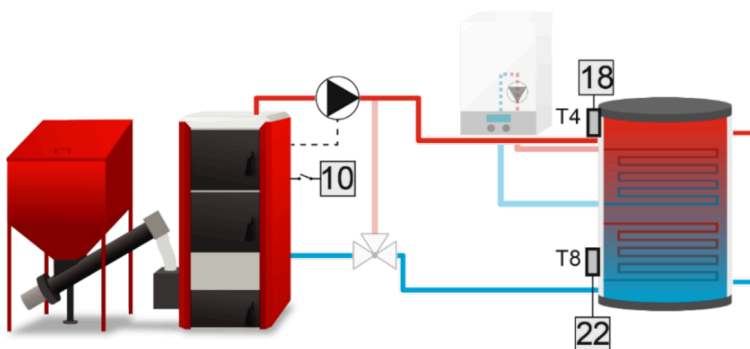
Тижневий графік

Пристрій працює лише в задані дні й години.

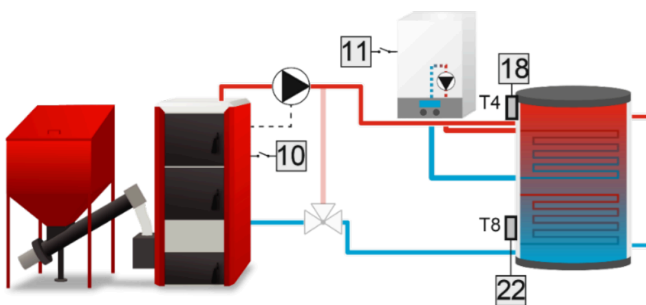
Ручний режим · Вимкнено

Контакт тримається ввімкненим або вимкненим постійно; «Вимкнено» знімає з контакту будь-який алгоритм.

Приклади схем (закінчення)



Буфер



Завантаження бойлера

Контакти 0–10 В

Два виходи з плавно змінною напругою — для пристроїв, які приймають аналогове завдання: модульованих котлів, частотних перетворювачів, приводів.

Потреба в теплі

Напруга росте, коли вибраний датчик опускається нижче найвищої заданої температури контурів.

Робочі параметри	межі: яка напруга якій температурі відповідає
Приріст напруги	на скільки змінюється напруга на кожен градус відхилення
Резерв напруги	напруга, яка тримається, коли потреби в теплі немає — замість падіння до нуля
Нижня задана температура	якщо розрахована задана температура нижча за неї, на виході 0 В
Гістерезис · перегрів	як в алгоритмі потреби в теплі

Приклад. Діапазон від 2 до 5 В: 15 °С → 2 В, 30 °С → 5 В. Отже, на кожен градус припадає 0,2 В.

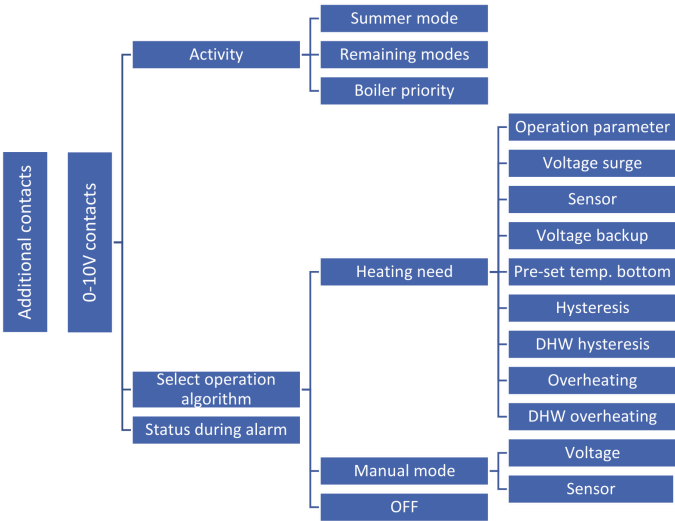
Ручний режим

Вихід видає задану напругу, доки датчик не набере задану температуру.

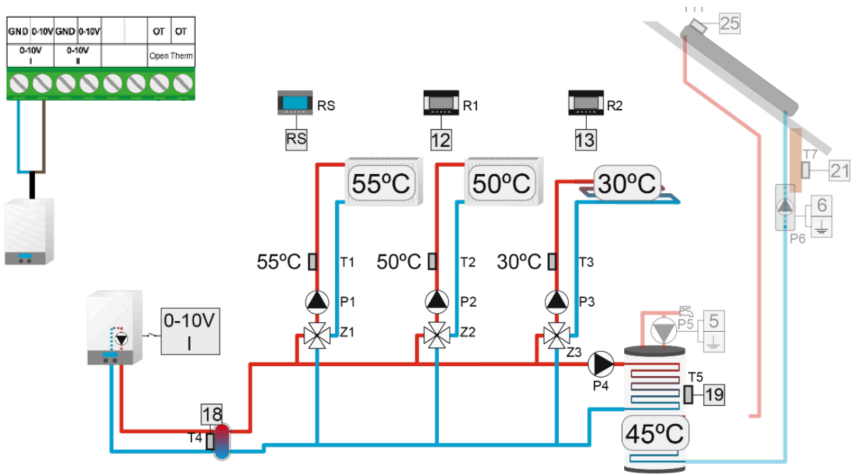
Стан під час тривоги

Яку напругу тримати на виході, коли контролер подав тривогу.

Меню контактів 0–10 В



Гілка меню додаткових контактів і контактів 0–10 В



Приклад системи з модульованим котлом

Каскад котлів

Кілька джерел тепла на додаткових контактах вмикаються по черзі — стільки, скільки потрібно системі саме зараз.

Порядок увімкнення

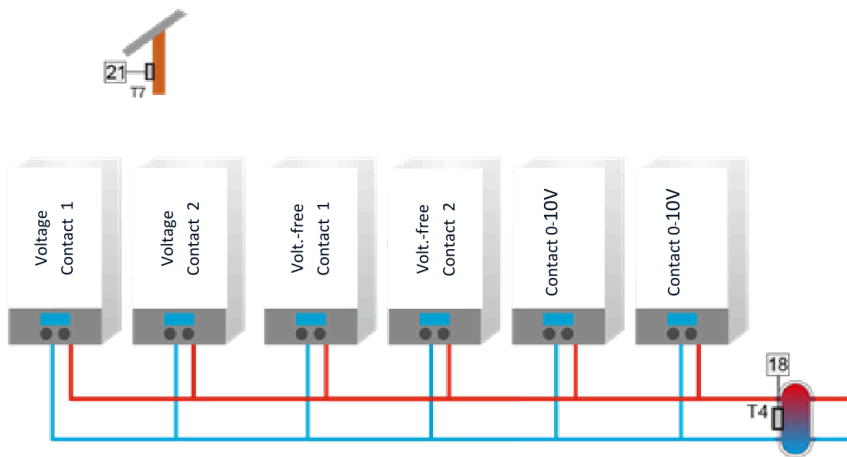
За розкладом	контакти вмикаються в заданому порядку. Час роботи й час паузи задаються окремо для кожного контакту й окремо для дня та ночі
За мотогодинами	першим вмикається той контакт, що напрацював найменше, вимикається — той, що найбільше. Так ресурс витрачається рівномірно

Режим роботи

За заданою температурою	каскад веде температуру на вибраному датчику джерела
За потребою в теплі	каскад слухає контури: коли їм бракує тепла, вмикається наступний котел
Погодозалежний	кількість увімкнених котлів залежить від зовнішньої температури — до шести порогів

Головний котел	вмикається першим і вимикається останнім незалежно від порядку
Скидання мотогодин	обнуляє напрацювання всіх контактів
Заводські налаштування	повертає параметри каскаду до початкових

Схема каскаду



Кілька джерел тепла на додаткових контактах

Дистанційне керування

З інтернет-модулем **Termojet Wi-Fi RS** системою можна керувати з телефона, планшета чи комп'ютера: бачити температуру кожного датчика, змінювати задані температури контурів і бойлера, вмикати й вимикати додаткові контакти, стежити за сонячним колектором.

Модуль не входить у комплект контролера — його купують окремо.

Під'єднання

1. з'єднайте модуль із контролером кабелем шини RS;
2. меню монтажника → Інтернет-модуль → увімкніть модуль;
3. виберіть свою мережу Wi-Fi й уведіть пароль;
4. лишіть увімкненим DHCP — контролер сам отримає IP-адресу, маску, шлюз і DNS від маршрутизатора.

Якщо мережа не видає параметри автоматично, їх задають вручну — порядок описано в інструкції на сам модуль.

Рівень сигналу Wi-Fi показується у верхньому рядку головного екрана.

Газовий котел по OpenTherm

Контролер керує газовим котлом цифровим протоколом OpenTherm: не просто вмикає його, а задає температуру й читає стан.

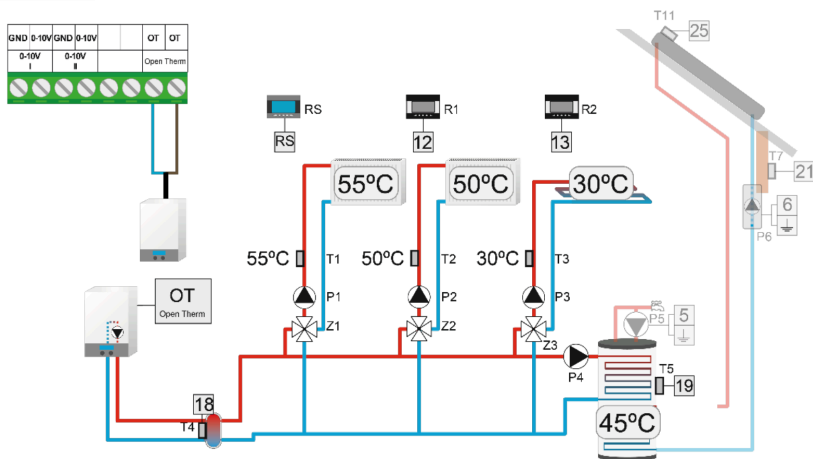
Режим	Як працює
Потреба в теплі	котел вмикається, коли жоден із вибраних контурів або ГВП не може вийти на свою температуру
Ручний режим	котел веде температуру одного вибраного датчика: вмикається, коли вона впала на дельту ввімкнення
ГВП	керування вбудованим контуром ГВП самого котла, зокрема за тижневим графіком
Вимкнено	алгоритм OpenTherm вимикається повністю

Перегрів · перегрів ГВП	наскільки підняти задану температуру, щоб контур прогрівся швидше
Тривога котла	код помилки від котла показується сповіщенням на екрані. На роботу решти системи це не впливає

Датчик гідрострілки

Якщо вибрати датчик гідрострілки, контролер працює з котлом пропорційно: коли за 10 хвилин задана температура не досягнута, він піднімає завдання на 1 °C, далі ще на 1 °C кожні дві хвилини. Щойно температуру досягнуто або потреба зникла, надбавка знімається.

Приклад системи з OpenTherm



Газовий котел, два контури й бойлер під керуванням по OpenTherm

Охолодження

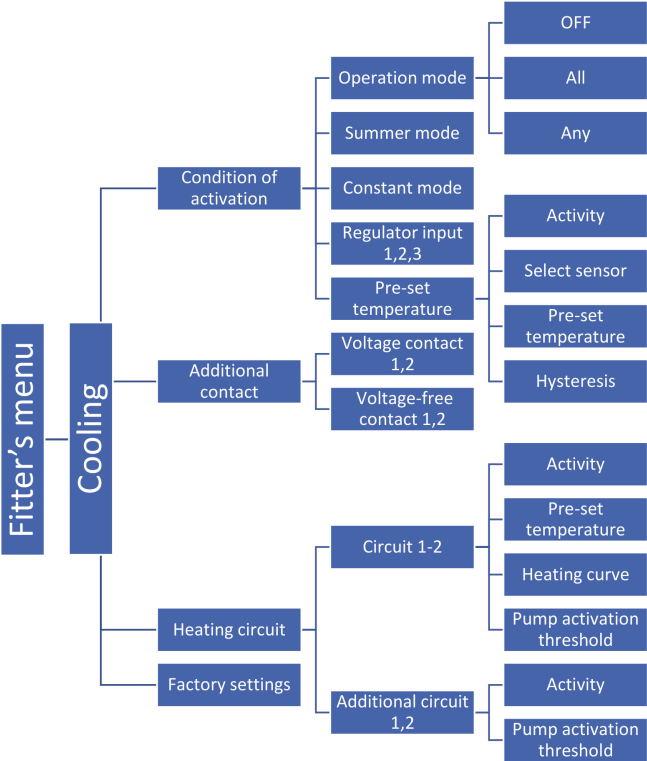
У режимі охолодження логіка клапана перевертається: він відкривається, коли задана температура *нижча* за поточну.

Умова ввімкнення	що має статися, щоб охолодження ввімкнулося: сигнал зі входу регулятора 1, 2 чи 3, літній режим або постійна робота
Режим умови	«усі» — потрібні всі вибрані сигнали, «будь-який» — досить одного
Додатковий контакт	контакт, який вмикається на час охолодження — наприклад, для чилера
Контур 1–2	які контури працюють на охолодження, з якою заданою температурою й за якою кривою
Поріг увімкнення насоса	температура, вище за яку насос контуру зупиняється

Приклад. Поріг насоса 30 °C: насос працює, доки датчик показує менше, і зупиняється, коли контур нагрівся вище.

З охолодженням не працюють захист котла й захист зворотної води. Якщо датчик джерела вимкнено, насос контуру працює постійно.

Меню охолодження



Гілка меню охолодження

Налаштування датчиків

Калібрування зовнішнього датчика	поправка в межах ± 10 °C. Робиться при монтажі або тоді, коли показана температура розійшлася з дійсною
Датчик джерела	активність і пороги: вихід за верхню чи нижню межу піднімає тривогу. Якщо датчика в системі немає, активність треба зняти
Додаткові датчики 1–4	те саме плюс вибір типу датчика: KTY або PT-1000

Заводські налаштування

Повертають параметри контролера до тих, що записав виробник. Повернення заводських налаштувань клапана скидає лише його параметри, а не весь контролер.

Оновлення програми

1. зніміть живлення з контролера;
2. вставте флешку з новою програмою в USB-роз'єм;
3. подайте живлення — короткий звуковий сигнал означає, що оновлення почалося;
4. після завершення перезапустіть контролер.

Оновлення виконує лише кваліфікований монтажник. Після оновлення попередні налаштування не відновлюються — випишіть їх заздалегідь.

Тижневе керування

Дозволяє щодня піднімати або опускати задану температуру в задані години. Діапазон відхилення — ± 20 °C.

Як задати

1. виставте поточні дату й час;
2. виберіть день тижня;
3. стрілками задайте проміжок часу;
4. задайте відхилення температури для цього проміжку;
5. для наступного проміжку скористайтеся кнопкою копіювання — колір смуги зміниться;
6. підтвердьте кнопкою ОК.

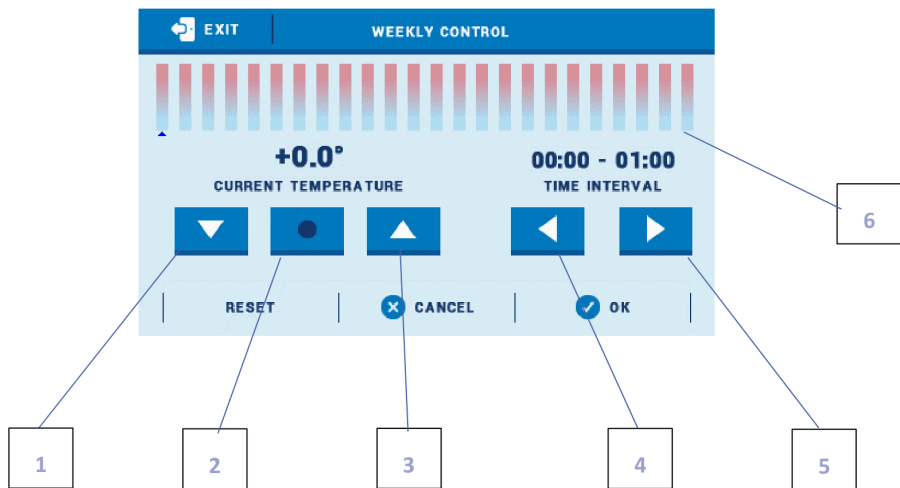
Приклад. Щоб з 06:00 до 07:00 було на 5 °C тепліше, а з 07:00 до 15:00 — на 5 °C прохолодніше, задайте перший проміжок із відхиленням +5 °C, другий — із -5 °C.

Копіювання на інші дні

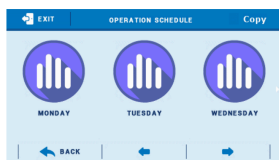
Кнопка «Копіювати» у правому верхньому куті: спершу оберіть день, з якого копіювати, потім дні, на які перенести. Так робочий тиждень задається за один раз.

Тижневий графік доступний окремо для кожного клапана, для насоса ГВП, для додаткових контактів і для контуру ГВП газового котла.

Екрани тижневого графіка



Задання відхилення температури для проміжку часу



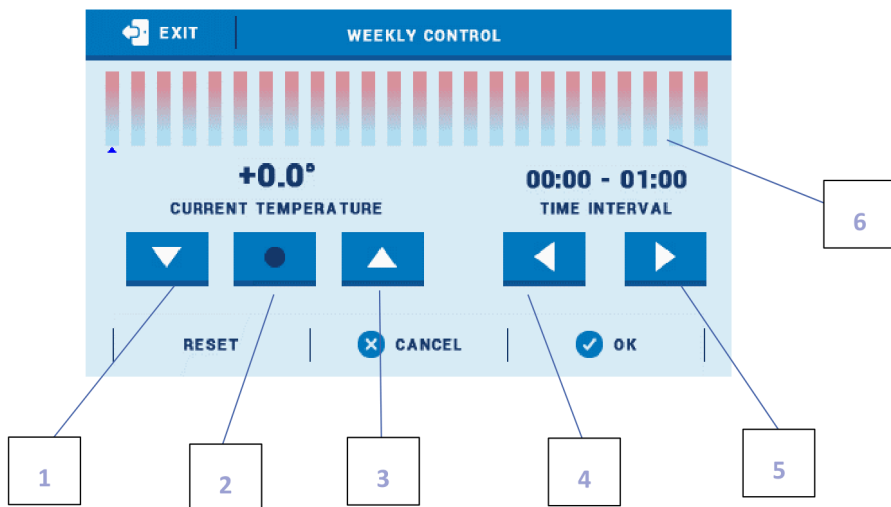
Вибір дня тижня й копіювання розкладу на інші дні

Налаштування

Мова	мова інтерфейсу
Час і дата	потрібні тижневому графіку й дезінфекції
Яскравість екрана	окремо робоча яскравість і яскравість згаслого екрана. Зміни зберігаються при виході з меню
Звук тривоги	вмикає й вимикає звуковий сигнал несправності
Сповіщення	які попередження показувати: недогрів клапана й котла (із паузою між повідомленнями), захист зворотної води, захист котла, а для теплої підлоги — задарма гаряча або холодна підлога
Блокування	PIN-код на вхід у меню
Версія програми	показує версію; її треба назвати при зверненні до сервісу

Заводський PIN — **0000**. Якщо ви змінили його й забули, скористайтеся службовим кодом **3950**.

Меню налаштувань



Гілка меню налаштувань

Технічні дані

Живлення	230 В $\pm$ 10 %, 50 Гц
Споживана потужність	не більше 10 Вт
Температура довкілля	від +5 до +50 °C
Навантаження виходу клапана	0,5 А
Навантаження виходу насоса	0,5 А
Навантаження напругового контакту	0,5 А
Навантаження безпотенційного контакту	230 В змінного струму / 0,5 А (AC1) 24 В постійного струму / 0,5 А (DC1)
Діапазон датчиків	від -30 до +99 °C
Запобіжник	6,3 А
Ступінь захисту	IP30

AC1 — однофазне активне або слабоіндуктивне навантаження змінного струму. DC1 — активне або слабоіндуктивне навантаження постійного струму.

Не перевищуйте струм виходів. Насос або привід із більшим споживанням підключають через проміжне реле — інакше вихід контролера вигорає.

Захисти й тривоги

Про тривогу контролер сповіщає звуком і повідомленням на екрані.

Тривога	Що робити
Пошкоджено датчик: джерела, ГВП, клапана 1–2, додаткового клапана, зворотної води, зовнішній, додатковий 1–4	перевірити, чи датчик встановлено правильно; якщо кабель нарощували — перевірити якість з'єднання, паяне з'єднання надійніше за скрутку; оглянути кабель: датчик подачі часто оплавляється; поміняти датчики місцями — так видно, який із них несправний; виміряти опір датчика: КТУ-81-210 дає 2000 Ом при +25 °С, РТ-1000 — 1000 Ом при 0 °С; якщо не допомогло — звернутися до сервісу
Тривога газового котла	подивитися код помилки, який котел передав контролеру (екран панелей), і знайти його в інструкції на котел

Рисунки й схеми в цій інструкції наведено для прикладу; вони не замінюють проекту системи опалення. Виробник лише за собою право вносити зміни до конструкції.

Відомості про виріб

Найменування	Контролер Termojet LIGHT
Виробник	Termojet
Постачальник в Україні	ТОВ «Софіївка-Монтаж», ЄДРПОУ 37074476
Адреса	08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3
Контакти	+380 44 407 24 10 · termojet@sofievska.kiev.ua termojet.com.ua

Умови зберігання і транспортування

Виріб зберігають в упаковці підприємства-виробника в опалюваних або неопалюваних складських приміщеннях — не ближче одного метра від опалювальних приладів — або під навісом, в умовах, що виключають механічні пошкодження.

Допустима температура зберігання і транспортування — від -20 до +50 °С. Виріб транспортують будь-яким видом транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, що діють на цьому виді транспорту. Під час перевезення виріб слід берегти від ударів, механічних навантажень і подряпин на поверхні.

Утилізація

Виріб не містить речовин, небезпечних для життя і здоров'я людей або довкілля. Після завершення строку служби виріб утилізують як побутові відходи відповідно до порядку, встановленого місцевими правилами поведінки з відходами. Металеві деталі придатні до переплавлення.

Приймання і випробування

Продукція, зазначена в цій інструкції, виготовлена, випробувана і прийнята відповідно до чинної технічної документації підприємства-виробника.

Гарантійні зобов'язання

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки за умови дотримання споживачем правил, установлених цією інструкцією.

Строк служби виробу за умови дотримання правил цієї інструкції та проведення необхідних сервісних робіт становить **10 років** з дня передачі продукції споживачеві.

Гарантійний строк — **24 місяці** з дати продажу, але не довше строку служби товару.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-виробника, і **не поширюється** на дефекти, що виникли внаслідок:

- порушення описаних тут режимів зберігання, монтажу, випробування, експлуатації або обслуговування;
- неналежного транспортування та вантажно-розвантажувальних робіт;
- впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- пожежі, стихійного лиха, форс-мажорних обставин;
- дій споживача або стороннього втручання в конструкцію виробу.

Несправні вироби, що вийшли з ладу через виробничий брак, протягом гарантійного строку ремонтуються або замінюються безкоштовно. Витрати на демонтаж і транспортування несправного виробу покупцеві не відшкодовуються. У разі необґрунтованості претензії діагностику та експертизу оплачує покупець.

Для розгляду претензії потрібні: заява довільної форми із зазначенням контактів, адреси встановлення та опису дефекту; документ, що підтверджує купівлю; фотографії несправного виробу, зокрема з місця встановлення; копія заповненого гарантійного талона.

Претензії приймаються за адресою: 08131, Київська обл., Бучанський р-н, с. Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 3. Тел. +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofievska.kiev.ua.

Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію виробу «Контролер Termojet LIGHT» зміни, що не погіршують якість виробу.

Гарантійний талон

до видаткової накладної № _____ від «_____» _____ 20____ р.

Найменування товару: Контролер Termojet LIGHT

№	Артикул	Кількість	Примітка
1			
2			
3			
4			

Гарантійний строк — 24 місяці з дати продажу.

З умовами гарантії, правилами встановлення та експлуатації ознайомлений:

Покупець (підпис)

Продавець (підпис)

Дата продажу

Штамп або печатка
торговельної організації



LIGHT

Boiler room controller: two mixing circuits, DHW,
boiler cascade, OpenTherm



termojet.com.ua

WARNING! The device must be connected by a qualified electrician only. Read this manual before installation.

Contents

Safety	3	The DHW pump operation modes	33
Device description	4	Anti-legionella disinfection	34
The device	5	Pump ANTI-STOP	35
Installation	6	The manual mode menu	36
The cover and the connectors	7	Additional contacts	37
Terminals	8	Configuring a contact	38
Your system diagram	9	Terminals of the additional contacts	39
Sensors	10	Contact algorithms	40
The order of the first configuration	11	Example diagrams	41
Connecting the sensors	12	Contact algorithms (continued)	42
Main screen	13	Example diagrams (continued)	43
Parameter screen	14	Contact algorithms (end)	44
The main menu	15	Example diagrams (end)	45
Quick setup	16	0–10 V contacts	46
Step by step	17	The 0–10 V contacts menu	47
Valve type	18	Boiler cascade	48
The valve menu	19	The cascade diagram	49
Valve opening time	20	Remote control	50
Room regulator	21	Gas boiler over OpenTherm	51
The regulator: connection and menu	22	An example OpenTherm system	52
Room regulator functions	23	Cooling	53
Weather-based control	24	The cooling menu	54
The curve on the screen	25	Sensor settings	55
Mixing valve settings	26	Weekly control	56
Valve protections	27	The weekly schedule screens	57
Additional valves	28	Settings	58
Connecting an additional valve	29	The settings menu	59
Operation modes	30	Technical data	60
Summer mode	31	Protections and alarms	61
DHW pump	32		

Safety

Read this section before touching the device. Not obeying these rules may lead to personal injury or to damage to the controller.

High voltage! Before any work involving the power supply — connecting cables, installing, servicing — disconnect the mains and make sure it cannot be switched on accidentally.

- the device must be installed by a qualified electrician;
- before the first start, measure the earthing resistance of the electric motors and the insulation resistance of the cables;
- the device is not to be operated by children;
- disconnect the device from the mains during a storm: a lightning strike may damage it;
- any use other than specified by the manufacturer is forbidden;
- before and during the heating season check the condition of the cables, the mounting of the device and the cleanliness of its casing.

If the pump manufacturer requires an external main switch, a power supply fuse or a separate residual current device, do not connect the pump directly to the controller output — use an intermediate relay or a pump adapter.

Keep this manual throughout the service life of the device. If the device changes hands, the manual goes with it.

Device description

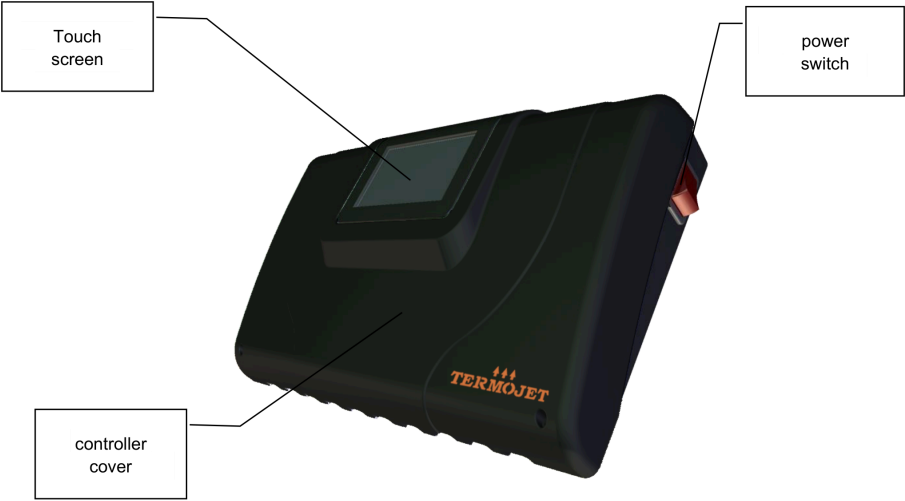
Termojet LIGHT is a heating system controller. It mixes the hot water from the heat source with the water returning from the circuit so as to keep the pre-set temperature at the outlet.

The pump of each circuit is installed downstream of the mixing valve, and the sensor downstream of the pump — only then does the controller measure what actually goes into the system.

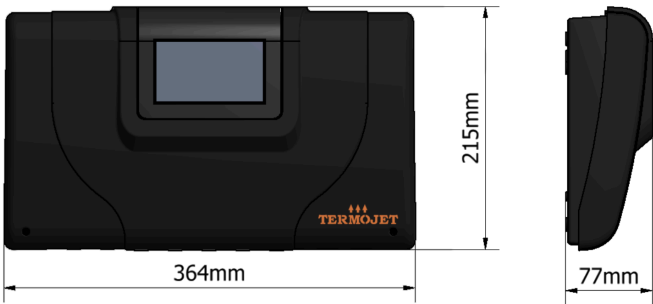
What it does

- smooth control of **two** built-in mixing valves and of two more through Termojet ONE modules;
- control of the DHW pump, with anti-legionella disinfection;
- protection of the boiler against overheating and against cold returning water;
- weather-based control by a heating curve;
- weekly schedule;
- two voltage-free and two voltage configurable outputs;
- two **0–10 V** outputs;
- works with three two-state room regulators and with regulators connected over the RS bus;
- control of a boiler cascade;
- communication with a gas boiler over **OpenTherm**;
- remote control through the Termojet Wi-Fi RS Internet module.

The device



The touch screen on top, the power switch on the right, the rest of the housing is a removable cover



Overall dimensions, mm

Installation

The controller may be mounted on a wall or used as a free-standing device. To reach the terminals, remove the cover — it is held by the bolts at the edges of the casing.

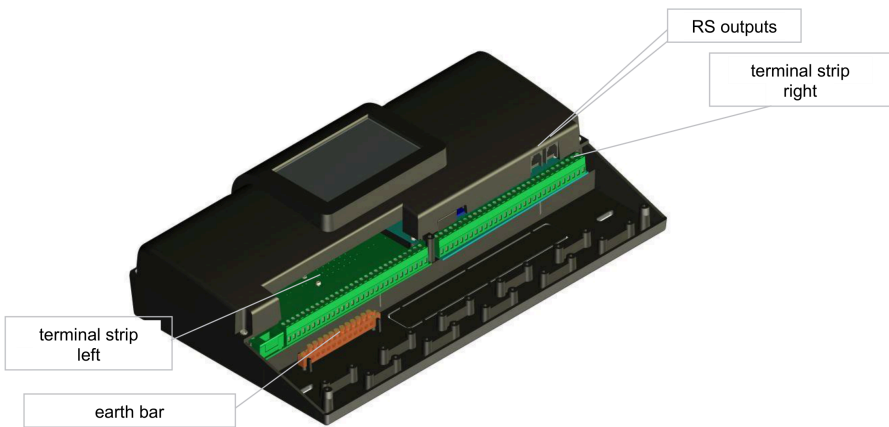


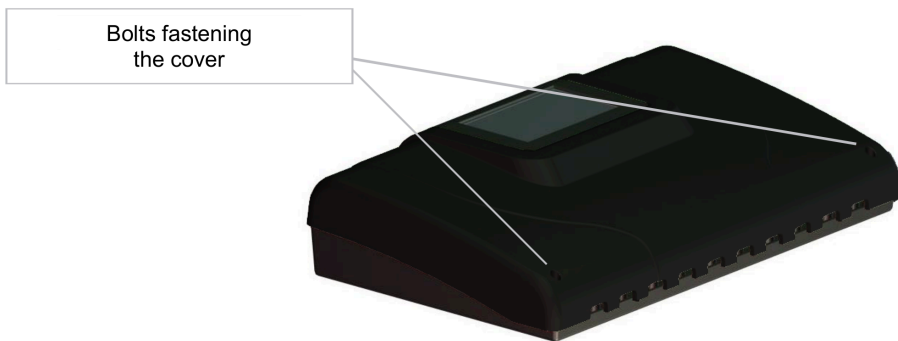
Fig. 1. The controller with the cover removed: the terminals of the power supply and of the actuators above, the sensor terminals below

Touching live terminals is fatal. Before working on the controller switch off the power supply and prevent it from being switched on accidentally.

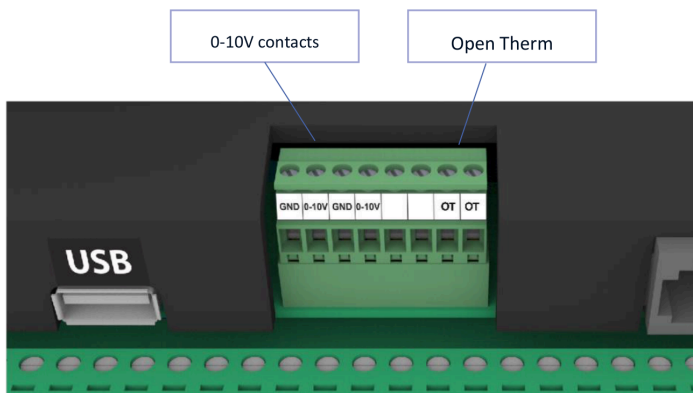
Where to install

- in a dry room, protected from splashes and condensation;
- away from heat sources and direct sunlight;
- so that the sensor cables do not run next to the power cables: interference distorts the readings;
- with enough space to remove the cover without dismounting the device.

The cover and the connectors



The cover is held by bolts along the edges



The 0–10 V and OpenTherm contacts and the USB port

Terminals

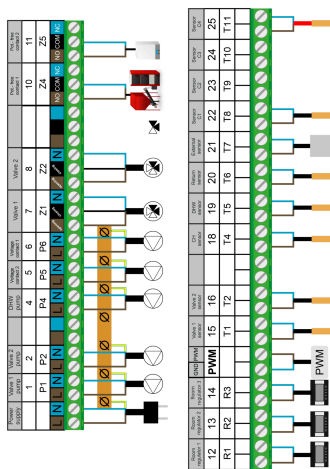


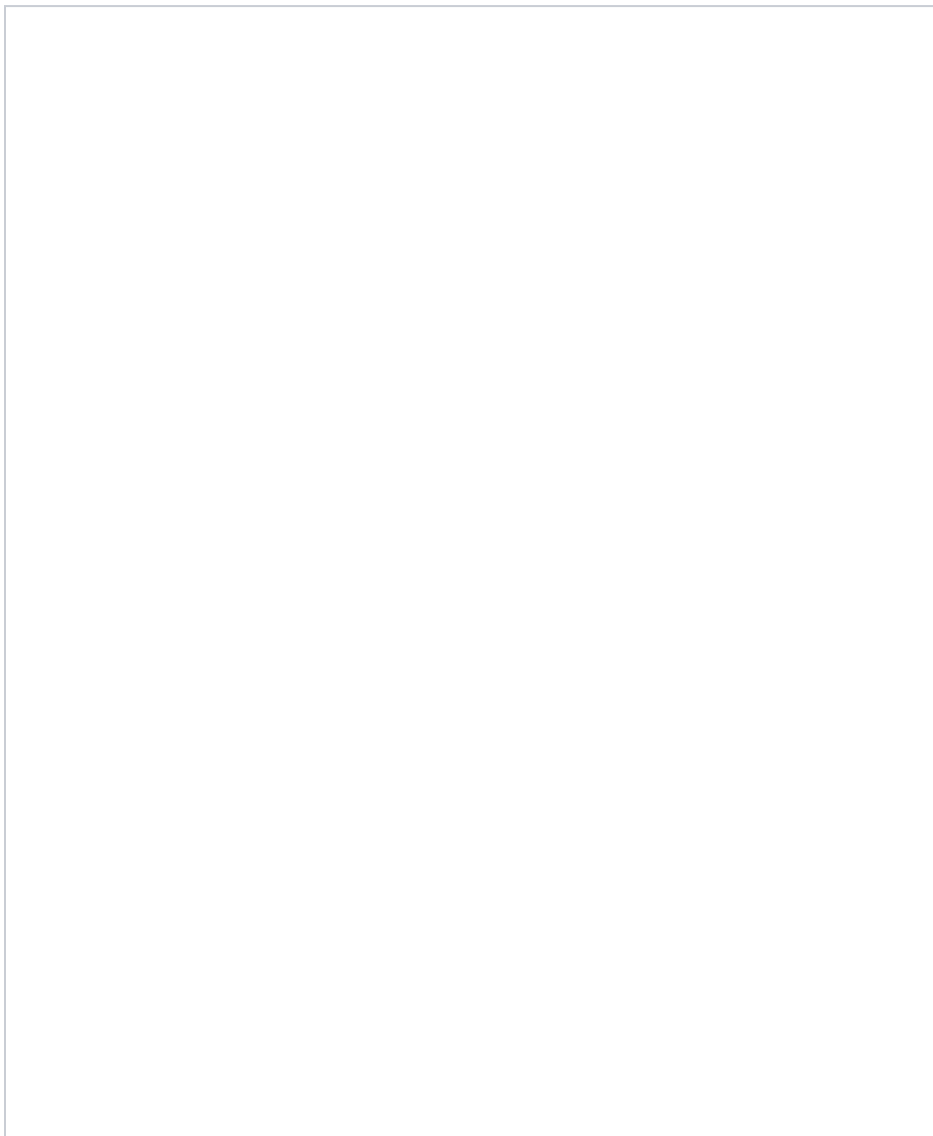
Fig. 2. Connection map. The labels are printed on the terminal block of the device itself

Label	What is connected
Power supply	mains 230 V, 50 Hz with earthing
Valve 1/2 pump	pump of the corresponding mixing circuit
DHW pump	pump loading the water tank
Voltage contact 1, 2	configurable 230 V outputs
Valve 1/2 opening / closing	actuator of the corresponding valve: opening core and closing core
Pot.-free contact 1, 2 NO · COM · NC	voltage-free outputs: normally open, common, normally closed
Room regulator 1/2/3	two-state room regulators (dry contact)
Valve sensor 1/2	sensor downstream of the valve of the corresponding circuit
CH sensor	heat source (boiler) sensor
DHW sensor	water tank sensor
Return sensor	return water sensor
External sensor	outdoor weather sensor
Sensor C1...C4	additional sensors

The RS terminals for bus room regulators, for Termojet ONE modules and for the Wi-Fi RS Internet module are marked separately.

Your system diagram

Draw the diagram of your boiler room here: the heat source, two circuits with valves, water tank, buffer, devices connected to the additional contacts. It makes the configuration noticeably faster, and the next fitter will understand the system without asking.



Sensors

Standard sensors	KTY-81-210: 2000 Ω at +25 °C
Sensor thermal resistance	−30 to +99 °C

External sensor

Weather-based control works only with an external sensor. Mount it on the north wall, protected from direct sunlight, rain and warm air from ventilation outlets. The mounting error is compensated by calibration within ±10 °C.

Routing the sensor cables

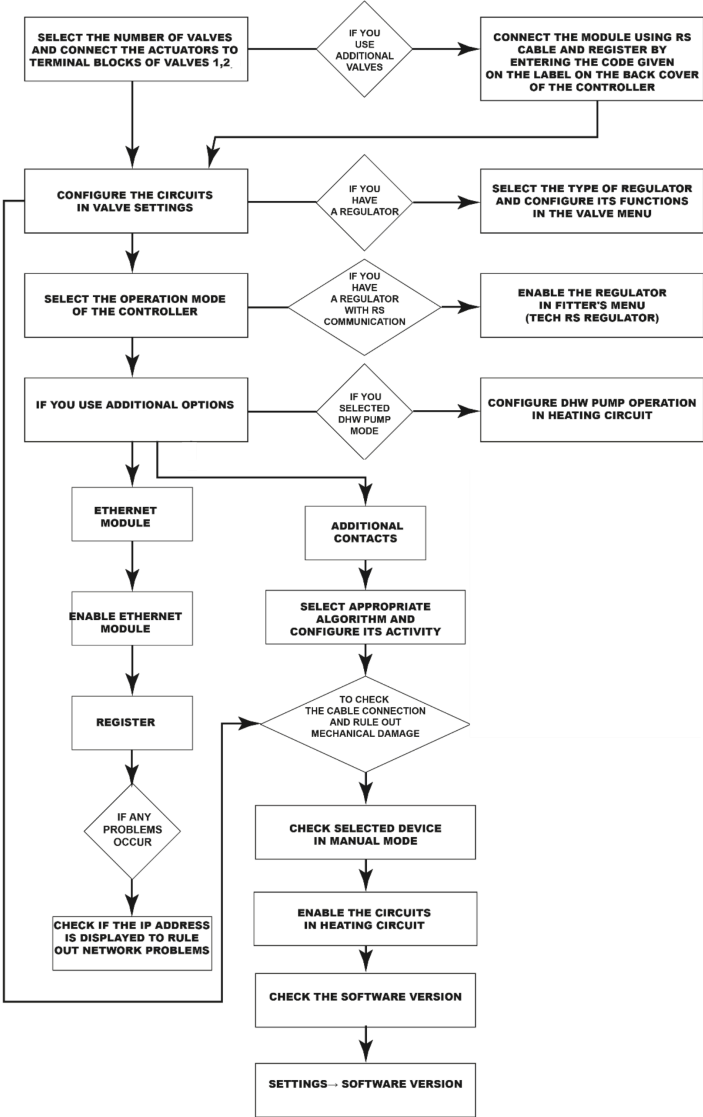
- solder the joints instead of twisting them: a twisted joint oxidises with time and gives false readings;
- route the sensor cable separately from the power cable;
- clamp the sensor tightly to the pipe and insulate it – otherwise it measures the air, not the water.

First start

1. connect all the cables according to the map on p. 6 and put the cover back;
2. set the valve actuator to **50 % opening**;
3. switch the power on, select the language, set the date and time;
4. go through the quick setup (p. 10);
5. check every device in manual mode (p. 23);
6. enable the heating circuits.

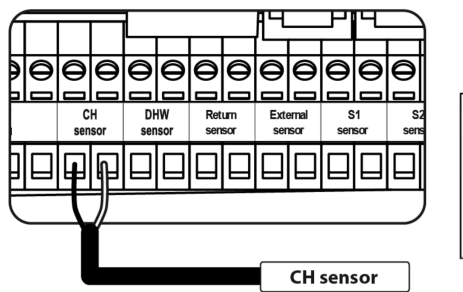
After the power is switched on, the controller calibrates the actuators: the valves open or close fully. This is normal and takes as long as the value set in the ‘Opening time’ parameter.

The order of the first configuration

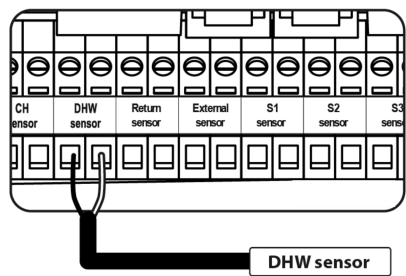


The flowchart of the first configuration

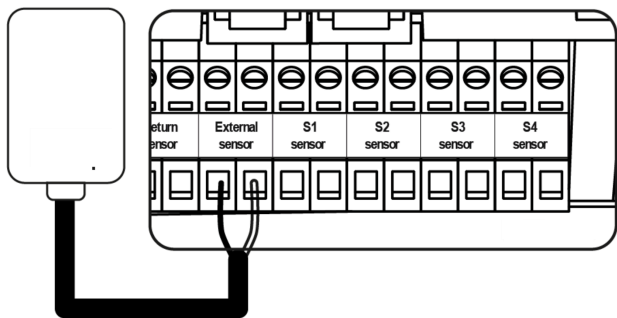
Connecting the sensors



The heat source sensor



The DHW sensor



The external sensor

Main screen

The device is controlled using the touch screen.

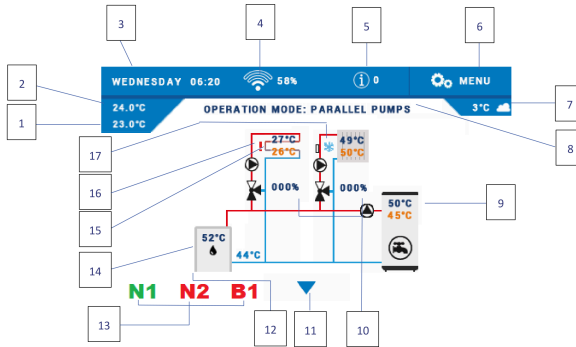


Fig. 3. Installation screen: the system diagram with the current temperatures

- | | |
|--|--|
| 1. pre-set room temperature | 10. level of valve opening, % |
| 2. current room temperature | 11. scroll arrow |
| 3. day of the week and time | 12. return temperature |
| 4. Wi-Fi signal strength | 13. active additional contact: N1, N2 – voltage, B1, B2 – voltage-free |
| 5. notification icon | 14. reading from the heat source sensor |
| 6. enter the controller menu | 15. pre-set and current temperature of the circuit |
| 7. external temperature | 16. circuit switched off |
| 8. current operation mode | 17. cooling active in the circuit |
| 9. pre-set and current DHW temperature | |

Parameter screen

A record of the status of all active inputs and outputs: what each sensor shows, which contacts are on, how many motohours each cascade contact has run. This is the first place to look when the system behaves differently than expected.

Panel screen

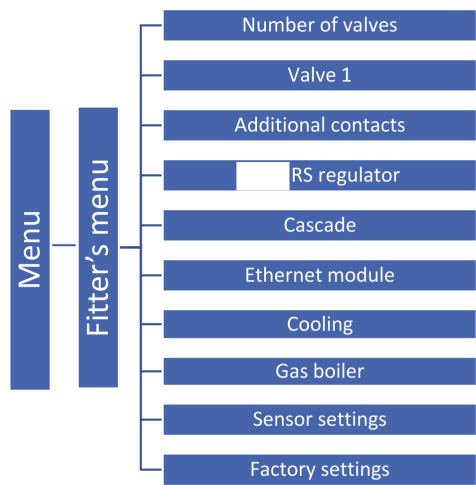
The same data laid out in panels — one for every active circuit and algorithm. Tapping a panel opens its parameters for editing: no need to look for the circuit deep in the menu.

How the menu is arranged

- **Menu** — what the user needs day to day: operation mode, temperatures, weekly schedule, screen settings;
- **Fitter's menu** — everything configured once for a particular system: valves, contacts, cascade, collector, OpenTherm, sensors;
- **Service menu** — factory parameters, protected by a code.

The menu can be locked against strangers: Settings → Lock → Access code. The factory code is **0000**.

The main menu



PART I

The branches of the fitter's menu

Quick setup

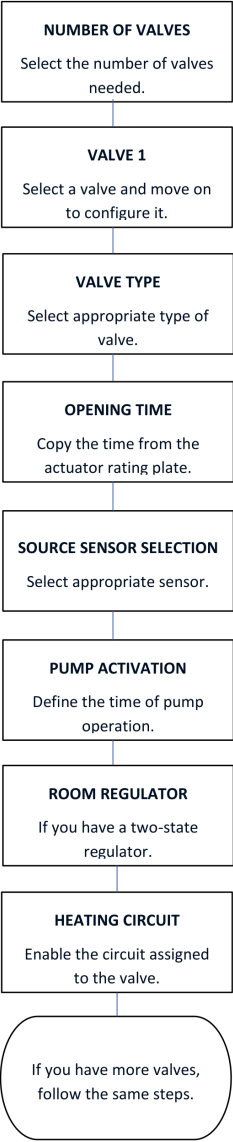
The shortest way from an installed system to a working one. Every step is described in detail further on.

Step	What to do
Number of valves	fitter's menu → state how many mixing circuits the system has
Valve 1	open the first valve and configure it
Valve type	CH, floor, return protection, swimming pool or ventilation
Opening time	copy it from the actuator rating plate
Source sensor	select the sensor by which the controller judges the heat source temperature
Pump activation	define when the circuit pump runs
Room regulator	if there is one — state its type
Heating circuit	enable the circuit assigned to the valve

For the second valve the steps are the same.

An exclamation mark next to the circuit icon means that the circuit is disabled or that the additional valve has not been registered.

Step by step



The seven steps to take for every valve

Valve type

The type determines which sensor the controller uses and which protections are available.

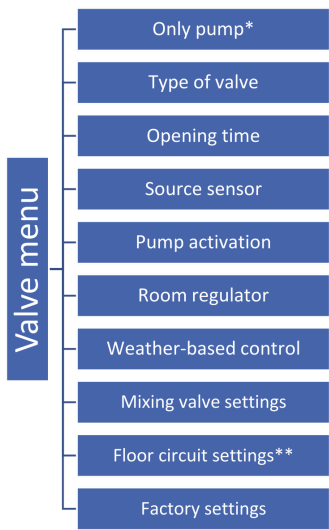
Type	When to select it
CH	an ordinary radiator circuit. The temperature is held by the sensor downstream of the valve
Floor	an underfloor heating circuit. A maximum floor temperature limit is added
Return protection	the valve holds the temperature of the water returning to the boiler. Only the return sensor and the boiler sensor are active; the valve sensor is not needed
Swimming pool	as CH, only the graphics on the screen change. Operation in summer mode is added
Ventilation	as CH, only the graphics change

If the selected type does not match the valve used in the system, the whole heating system may be damaged. The most dangerous mistake is selecting 'CH' for an underfloor circuit: there will be no protection against a dangerous temperature.

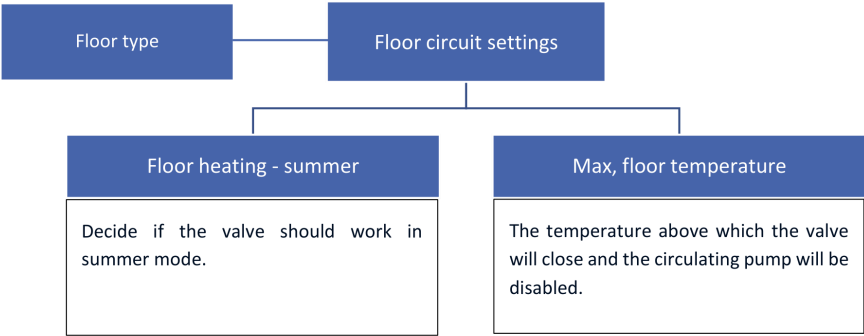
Floor circuit: separate settings

Floor heating — summer	whether the circuit works in summer mode
Max. floor temperature	the temperature above which the valve closes and the circuit pump is disabled

The valve menu



The menu branch of one valve



Separate settings of a floor circuit

Valve opening time

This is the time the actuator needs to travel from 0 to 100 %. The value is taken from the actuator rating plate, not guessed: the accuracy of the whole control depends on it.

Heat source sensor

The selected sensor becomes the source sensor. Its reading enables the circuit pump when the 'ON above threshold' mode is active.

If the source sensor is not connected while the boiler protection is enabled, the controller reports the missing sensor with an alarm.

Circuit pump operation

Always OFF	the controller drives the valve only
Always ON	the pump runs all the time, regardless of the temperatures
ON above threshold	the pump starts once the source has warmed up above the pre-set temperature. Range 10–80 °C
Closing below threshold	the valve closes when the temperature drops below the same threshold, and the circuit is disabled
Operation at 0 % opening	the pump runs even when the valve is fully closed

Room regulator

The controller works with two kinds of regulators.

Two-state (dry contact)

The simplest one: a closed contact means ‘too cold’, an open one means ‘temperature reached’. It is connected to the Room regulator 1–3 terminals.

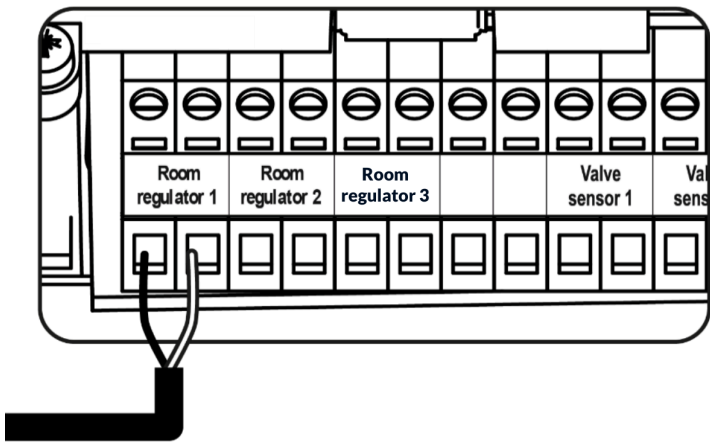
RS bus regulator

It exchanges data with the controller, so it can not only report the need for heat but also correct the pre-set valve temperature.

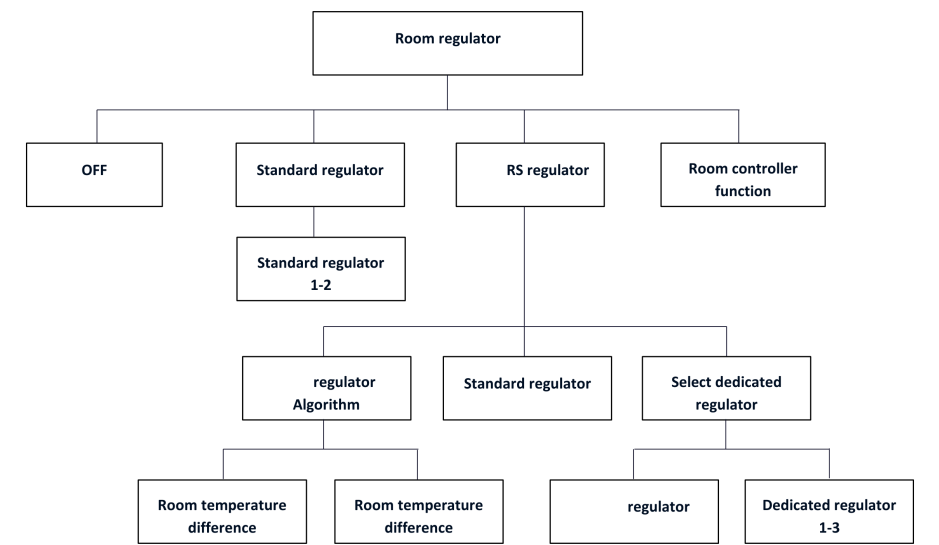
RS regulator mode	What it does
Regulator algorithm	the pre-set valve temperature is raised or lowered depending on the room temperature — according to two parameters: ‘Room temperature difference’ and ‘Change of pre-set valve temperature’
Standard regulator	works like a two-state one but over the bus: closing, temperature lowering and pump deactivation are available
Dedicated regulator	the pre-set valve temperature is controlled by a registered room regulator; up to four of them may be registered

Example. Room temperature difference 1 °C, change of pre-set valve temperature 2 °C. The room has warmed up by 1 °C — the controller lowers the pre-set valve temperature by 2 °C.

The regulator: connection and menu



A two-state regulator is connected to the Room regulator 1–3 terminals



The menu branch of the room regulator

Room regulator functions

Closing	when the regulator reports that the room is too cold, the valve starts closing down to its minimum opening
Temperature lowering	when the pre-set room temperature is reached, the pre-set valve temperature is reduced by the set value
Pump deactivation	when the pre-set room temperature is reached, the circuit pump stops

Registering a dedicated regulator

1. Menu → fitter’s menu → Valve (1 or 2) → Room regulator → RS bus regulator → Select dedicated regulator;
2. choose a free number and confirm the start of registration;
3. start the registration on the regulator itself;
4. go back to the RS bus regulator menu and choose how it should work: standard or by algorithm. Without this step the regulator will not work properly.

Every further regulator is registered in the same way. One controller accepts up to four dedicated regulators.

Weather-based control

The controller leads the supply temperature by the outdoor temperature: the colder it is outside, the hotter the water in the circuit. The curve is defined by four points.

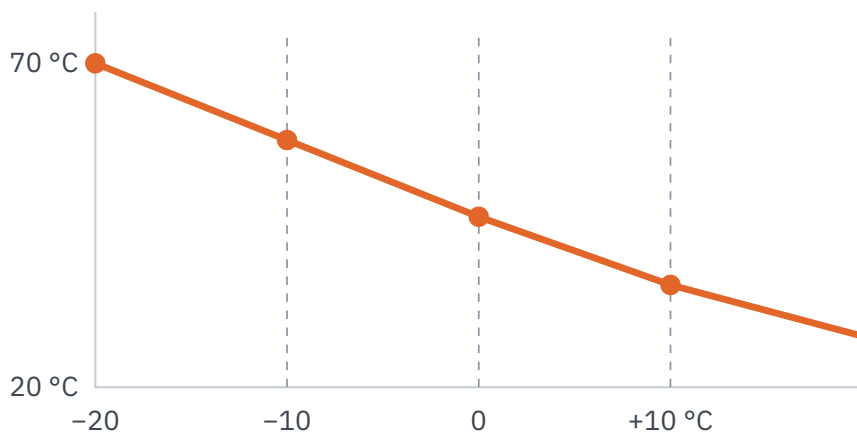


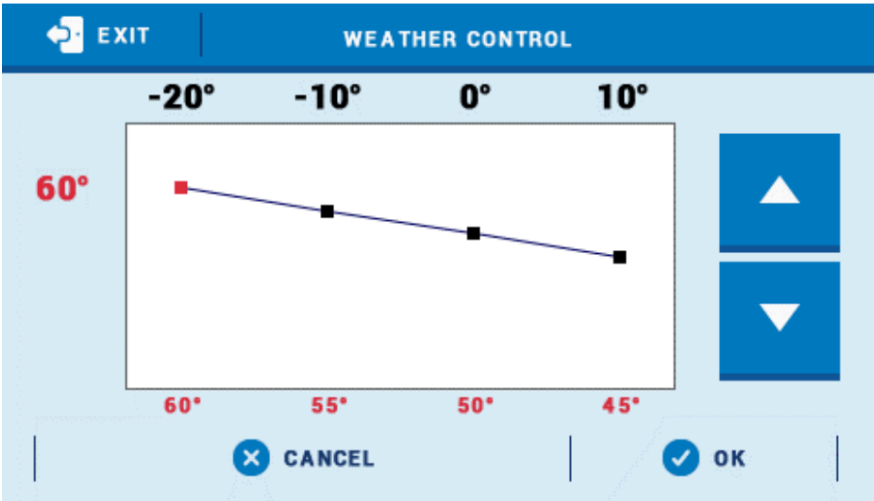
Fig. 4. Pre-set circuit temperature for four outdoor temperatures: -20, -10, 0 and +10 °C. The controller calculates the values in between

The points are dragged up and down with a finger directly on the screen, or moved with the arrows. The higher the point, the hotter the water at that outdoor temperature.

While weather-based control is active, the pre-set circuit temperature can be changed only through the curve — the separate 'pre-set temperature' field is gone.

Weather-based control does not work with the 'Return protection' valve type. Cooling mode has its own curve.

The curve on the screen



The points of the curve are dragged with a finger or moved with the arrows; the current values are shown below

Mixing valve settings

Temperature control	how often the controller measures the water downstream of the valve. Seeing a deviation, it moves the valve by one stroke
Opening direction	left or right. If the actuator is connected the other way round, there is no need to swap the wires — it is enough to change this parameter
Minimum opening	the smallest opening the valve closes down to. At 0 the circuit pump stops
Hysteresis	the difference between the pre-set and the current temperature within which the controller does not intervene
Single stroke	the largest movement of the actuator per one measurement. A smaller stroke holds the temperature more precisely but takes longer to reach it
Proportionality coefficient	defines the stroke near the pre-set temperature: the closer to it, the smaller the stroke
Calibration	the valve is moved to its safe position: a CH valve fully opens, a floor valve closes
Opening in calibration	the direction in which the actuator moves during calibration

The percentage of a single opening is calculated as $(\text{pre-set temperature} - \text{sensor temperature}) \times \text{proportionality coefficient} \div 10$.

Valve protections

Return protection	protects the boiler against cold returning water, which causes low-temperature corrosion. The valve closes until the short circuit of the boiler warms up to the threshold
Boiler protection	protects the boiler against overheating: as the temperature grows dangerously, the valve starts opening and carries the heat into the system. Disabled by default

If boiler protection is disabled, the boiler temperature does not influence the valve opening. In extreme cases this leads to boiler overheating — so the protection is worth configuring.

For the return protection to work, the circuit must be enabled in the menu and the return sensor connected. For floor circuits this protection is not available.

Valve deactivation

The valve may be disabled by schedule or by weather.

Weekly control	the hours during which the valve stays closed
External temperature	separate daytime and nighttime thresholds at which the valve is disabled; the day and night hours and the hysteresis are set here as well

In cooling mode, deactivation by outside temperature does not work. The ‘Return protection’ type has no deactivation function.

Additional valves

Besides the two built-in circuits, the controller drives two more — through **Termojet ONE** modules. That makes four mixing circuits in total.

Registering a module

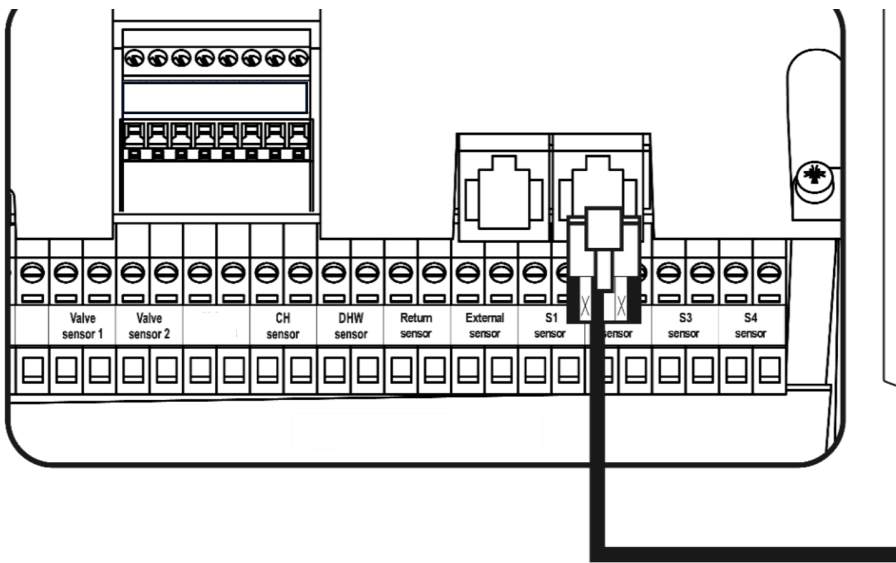
1. connect the module to the controller with an RS bus cable;
2. fitter's menu → state the number of additional valves;
3. open the additional valve you need, go to registration and enter the code from the module.

The registration code consists of five digits. In modules with a display it is printed on the rating plate at the back; in the others it is shown in the software version submenu.

Once registered, an additional valve is configured just like a built-in one: type, opening time, sensor, pump, room regulator, heating curve.

An unregistered additional valve is marked on the screen with an exclamation mark next to the circuit icon. In manual mode additional valves appear only after registration as well.

Connecting an additional valve



The additional valve module is connected to the controller with an RS bus cable

Operation modes

Menu → Heating circuit → Operation mode.

Water tank priority	the tank is heated first: the DHW pump runs, the valves stand still. Once the tank has reached its pre-set temperature, the valves start and work until the tank cools down by the hysteresis
Parallel pumps	all pumps and valves work at the same time: the valves hold their temperatures, the tank is heated in parallel
House heating	only the heating circuits are served; the main task of the controller is to hold the pre-set valve temperatures
Summer mode	the CH valves close so as not to heat the house unnecessarily

In water tank priority mode the boiler protection, if enabled, opens the valves even when the tank has not warmed up yet. Return protection opens the valve to 5 %.

In house heating mode the DHW scheme stays on the screen. To remove it, disable the DHW pump in its operation modes — this also removes the alarm about the missing tank sensor.

Summer mode

The CH valves close to 0 %. If the boiler temperature grows dangerously, the valve opens as an emergency procedure — but only when boiler protection is enabled.

Automatic summer mode

The controller switches between summer and winter by itself, following the outdoor temperature.

Summer mode threshold	the outdoor temperature above which summer mode is enabled
Averaging time	the period used to calculate the average outdoor temperature. Thanks to it the mode does not jump because of one sunny hour

The average temperature is calculated continuously. As soon as it drops below the threshold, the controller returns to the previous mode.

The function requires an external sensor. If the mode does not switch right after the first configuration, restart the controller: at the beginning the average temperature has not been collected yet.

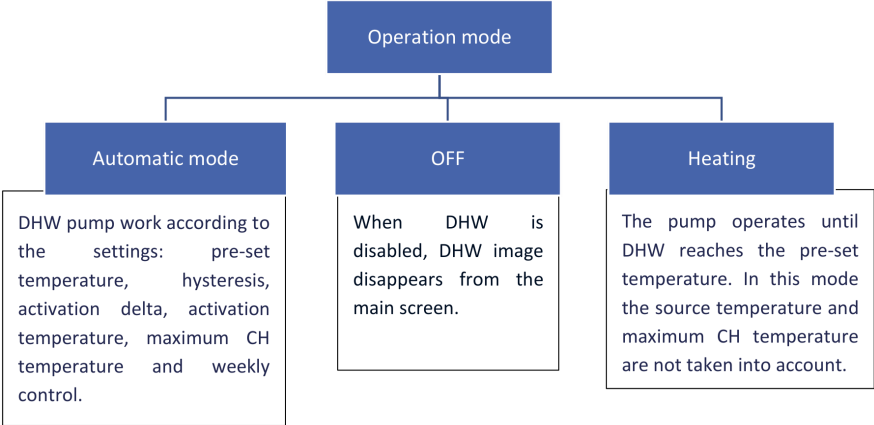
DHW pump

Menu → Heating circuit → DHW pump.

Mode	How it works
Automatic	the pump works according to all the settings: pre-set temperature, hysteresis, activation delta, activation temperature, maximum source temperature and weekly schedule
Heating	the pump runs until the tank reaches its pre-set temperature. The source temperature and the maximum temperature are not taken into account
OFF	the DHW circuit disappears from the main screen

Pre-set DHW temperature	the temperature at which the pump stops
DHW hysteresis	how far the temperature must drop for the pump to start again. Set 60 °C with a hysteresis of 3 °C — the pump stops at 60 °C and starts again at 57 °C
Activation delta	how much hotter the source must be than the tank for the pump to make sense. Automatic mode only
Activation temperature	the source temperature that must be reached for the pump to start
Maximum source temperature	the temperature above which the pump is forced on to transfer the excess heat into the tank
Source sensor	which sensor provides the source temperature

The DHW pump operation modes



The three modes and what each of them means

Anti-legionella disinfection

Legionella pneumophila multiplies readily in water tanks holding warm water. The disinfection consists in heating the tank to a temperature at which the bacteria die and holding it there for a set number of minutes. The temperature is read from the upper sensor of the tank.

Operation	manual start of the procedure
Automatic operation	the day of the week on which the disinfection starts by itself
Pre-set temperature	the temperature maintained throughout the disinfection
Operation time	how many minutes this temperature is held
Max. time of disinfection heating	the time from the start within which the tank must reach the pre-set temperature. If it does not, the procedure is cancelled automatically

When it is over, the controller returns to its normal operation mode.

During the disinfection the water in the tank is considerably hotter than usual. If the system has no thermostatic mixing valve at the DHW outlet, warn the household: the water from the tap can scald.

Pump ANTI-STOP

When this function is active, every pump is started for 5 minutes once every 10 days. This prevents the rotor from seizing over the off-season — the commonest reason why a pump refuses to start in autumn.

Manual mode

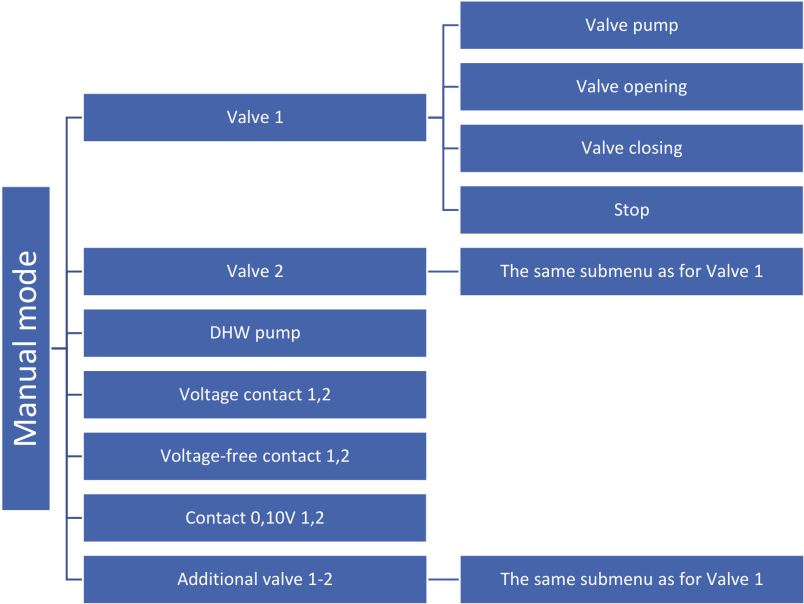
Lets you switch on every device separately and make sure it is sound and correctly connected. Available:

- the pump of every valve;
- opening, closing and stopping of every valve;
- the DHW pump;
- voltage contacts 1 and 2;
- voltage-free contacts 1 and 2;
- the 0–10 V contacts;
- additional valves — after registration.

This is the best way to check the direction of the actuator: give the ‘opening’ command and watch where the stem goes. If it goes the wrong way, change the opening direction in the valve parameters instead of touching the wires.

Draw the diagram of your system with all the valves and the devices on the additional contacts — the configuration goes noticeably easier with it.

The manual mode menu



NOTE

What can be checked manually

Additional contacts

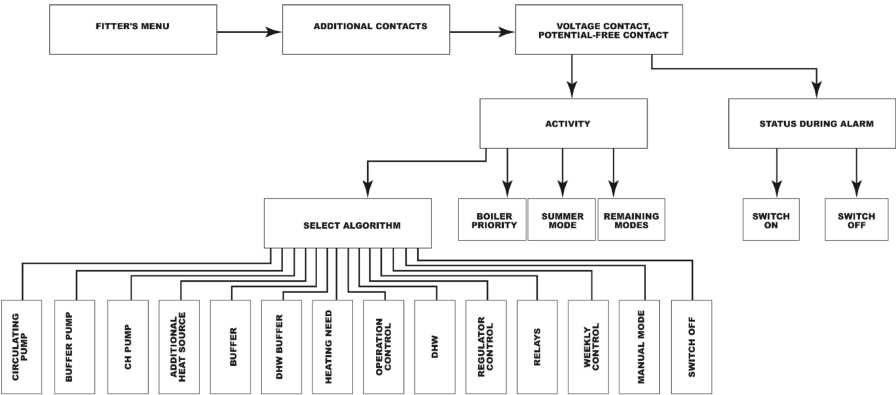
These are outputs to which an algorithm is assigned: the controller itself decides when to switch on the device connected to them.

Voltage contacts 1, 2	for devices powered by 230 V: a pump, a relay, an actuator
Voltage-free contacts 1, 2	work as an ordinary switch — closing or opening. For the inputs of boilers, burners and external controllers
0–10 V contacts	smooth control of a modulating device
Virtual contact	an algorithm without a physical output. It is needed to combine several algorithms with each other

What is configured in every algorithm

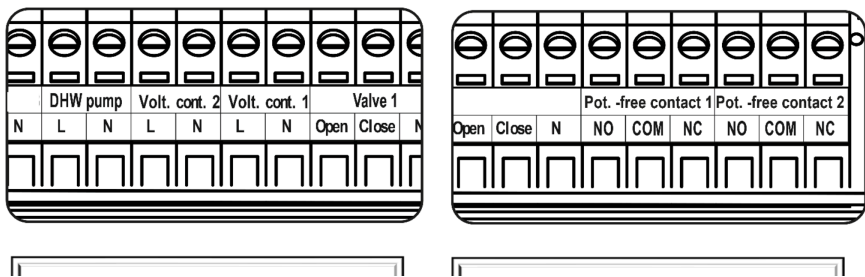
Activity	in which modes the contact works: summer, boiler priority, the remaining modes or all of them
Status during alarm	whether the device stays on when the controller has raised an alarm

Configuring a contact



The order of configuring an additional contact

Terminals of the additional contacts



The voltage contacts on the left, the voltage-free ones on the right

Contact algorithms

Circulating pump

For the DHW recirculation pump. It works either by the weekly schedule or in constant ‘operation time — pause’ cycles.

Buffer pump

Controls the pump between the source and the buffer by two sensors.

Activation delta	how much hotter the source must be than the buffer for the pump to start
Activation threshold	the source temperature below which the pump does not start at all
Hysteresis	how far the buffer must rise for the pump to stop

Example. Delta 10 °C, hysteresis 2 °C, source 70 °C. The pump starts when the buffer drops below 60 °C and stops when it rises to 62 °C.

CH pump

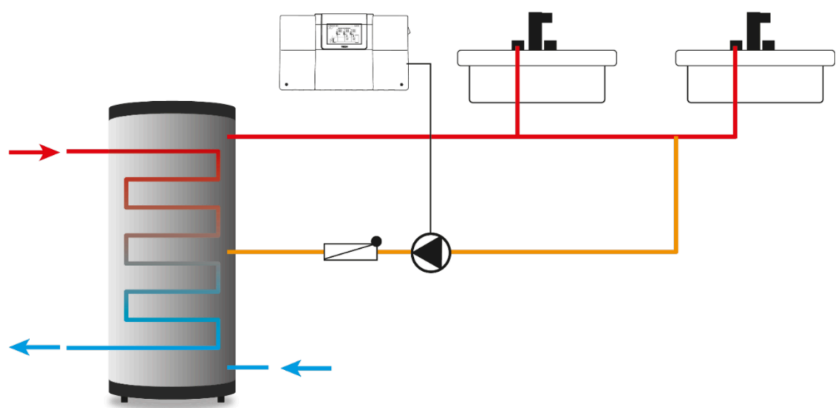
Starts when the source sensor has reached the threshold; stops when the temperature has dropped by the hysteresis. In addition, an operating range, the influence of the outdoor temperature and the influence of the room regulators may be configured.

Additional heat source

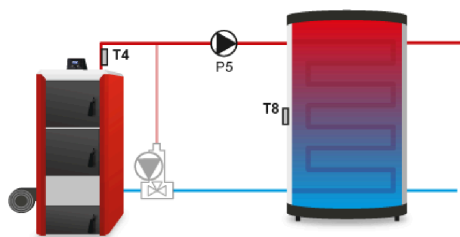
Starts when the temperature on the selected sensor drops below the threshold and stops when it exceeds the threshold by the overheating value. It may take the room regulators and the DHW demand into account.

Example. Part of the system is heated by a fireplace, the rest by a gas boiler on a voltage-free contact. The boiler starts when the fireplace sensor has cooled below the threshold and stops when the fireplace burns again or the room regulator reports that the house is warm.

Example diagrams



The DHW circulating pump



The CH pump

Contact algorithms (continued)

Buffer

Two sensors — the top and the bottom of the buffer. The device starts when both have dropped below their pre-set temperatures and runs until the bottom sensor reaches its own.

DHW buffer

The same two sensors, but with separate hysteresis for the top and the bottom and with a switch-off delay: after the top temperature is reached the device keeps running for a set number of minutes. It may follow a weekly schedule.

Heating need

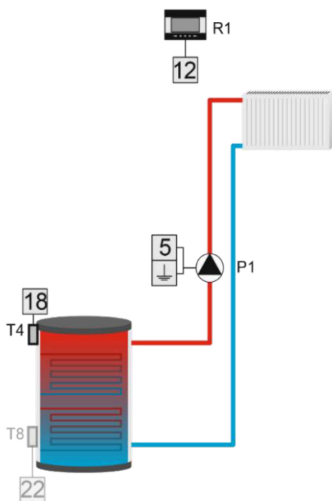
The most universal algorithm. The device starts when the temperature on the selected sensor drops below the highest pre-set temperature of the selected circuits reduced by the hysteresis. It stops when all the selected circuits have reached their temperatures or when the sensor has exceeded the highest pre-set temperature by the overheating value.

Hysteresis · DHW hysteresis	how far the temperature must drop for the device to start
Overheating · DHW overheating	how much to raise the pre-set temperature so that the circuits heat up faster

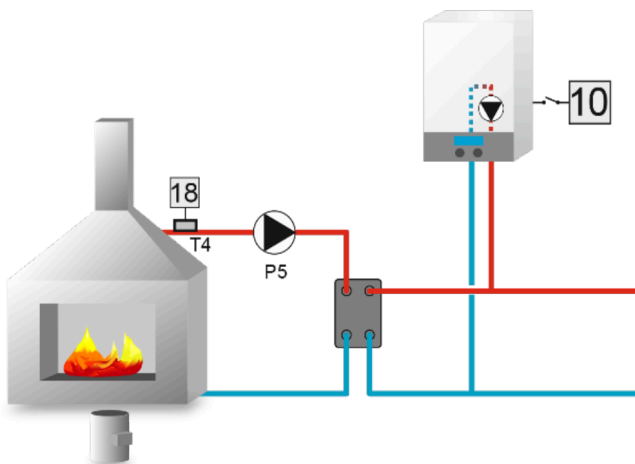
Operation control

The device on this contact backs up another contact, the DHW pump or a room regulator. It starts if the device under supervision has been switched on but the sensor has not reached the temperature within the delay time. The classic case is a gas boiler backing up a solid fuel one.

Example diagrams (continued)



The buffer pump



An additional heat source: a fireplace and a gas boiler

Contact algorithms (end)

DHW

For a separate tank loading pump, based on two sensors — the source and the tank. It has its own maximum source temperature: when that is reached, the contact is forced on to move the excess heat into the tank.

Controlling the room regulator

The device starts when the regulator reports that the room is cold and stops when the temperature is reached. There may be several regulators — then the device stops only after all of them report warmth.

Relays

The contact repeats the state of other devices in the system.

All	switches on when all the selected devices are active
Any	switches on when at least one is active
None	switches on when none is active
Delays	separate for activation and deactivation

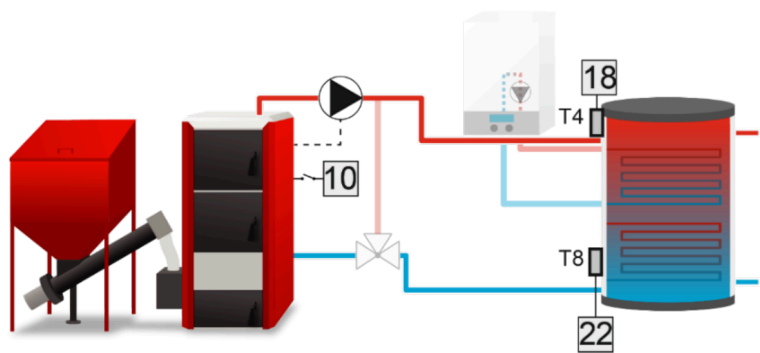
Weekly control

The device works only on the selected days and hours.

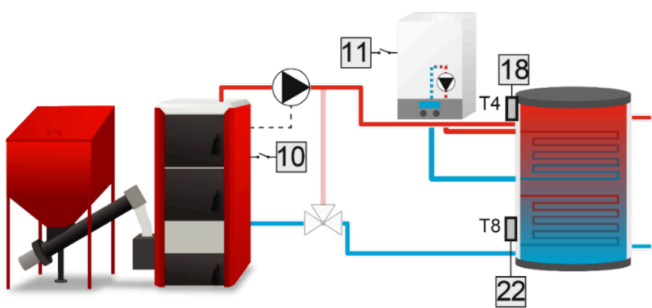
Manual mode · Off

The contact is held permanently on or off; ‘Off’ removes any algorithm from the contact.

Example diagrams (end)



The buffer



Loading the water tank

0–10 V contacts

Two outputs with a smoothly variable voltage — for devices that accept an analogue demand: modulating boilers, frequency converters, actuators.

Heating need

The voltage rises as the selected sensor drops below the highest pre-set temperature of the circuits.

Operation parameters	the limits: which voltage corresponds to which temperature
Voltage surge	by how much the voltage changes per degree of deviation
Voltage backup	the voltage held when there is no heating need — instead of dropping to zero
Pre-set temperature bottom	if the calculated pre-set temperature is lower than this, the output is 0 V
Hysteresis · overheating	as in the heating need algorithm

Example. The range is 2 to 5 V: 15 °C → 2 V, 30 °C → 5 V. That makes 0.2 V per degree.

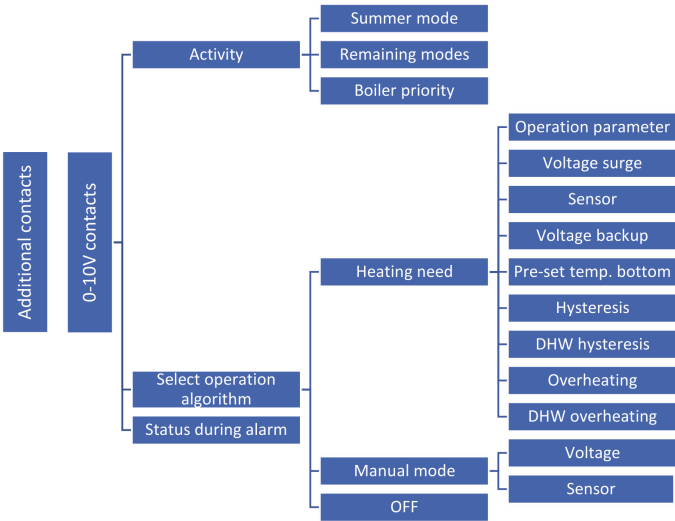
Manual mode

The output holds the set voltage until the sensor reaches the pre-set temperature.

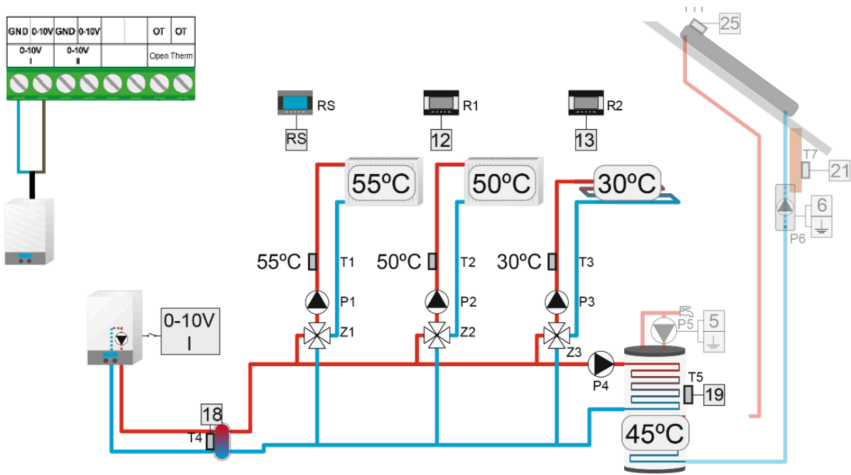
Status during alarm

Which voltage to hold on the output when the controller has raised an alarm.

The 0–10 V contacts menu



The menu branch of the additional and 0–10 V contacts



An example system with a modulating boiler

Boiler cascade

Several heat sources on additional contacts are switched on one by one — as many as the system needs right now.

Activation order

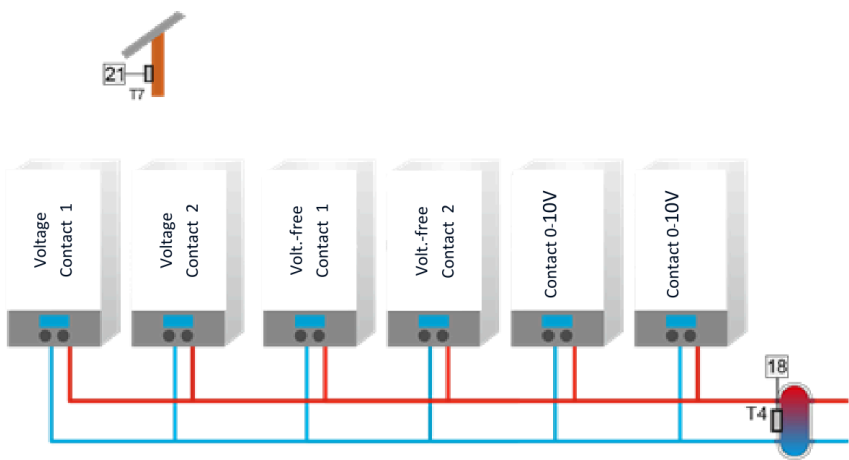
Schedule	the contacts are enabled in the pre-set order. The operation time and the pause time are set separately for every contact and separately for day and night
Motohours	the contact with the fewest running hours starts first and the one with the most stops first. The wear is spread evenly

Operation mode

Pre-set temperature	the cascade holds the temperature on the selected source sensor
Heating need	the cascade listens to the circuits: when they lack heat, the next boiler is enabled
Weather-based	the number of enabled boilers depends on the outdoor temperature — up to six thresholds

Main boiler	always enabled first and disabled last, regardless of the order
Reset motohours	zeroes the running hours of all contacts
Factory settings	restores the initial cascade parameters

The cascade diagram



Several heat sources on additional contacts

Remote control

With the **Termojet Wi-Fi RS** Internet module the system can be controlled from a phone, a tablet or a computer: you can see the temperature of every sensor, change the pre-set temperatures of the circuits and of the tank, switch the additional contacts on and off and watch the solar collector.

The module is not included in the standard set of the controller — it is purchased separately.

Connecting

1. connect the module to the controller with an RS bus cable;
2. fitter's menu → Internet module → switch the module on;
3. select your Wi-Fi network and enter the password;
4. leave DHCP enabled — the controller will obtain the IP address, mask, gateway and DNS from the router itself.

If the network does not hand out the parameters automatically, they are entered manually — the procedure is described in the manual of the module.

The Wi-Fi signal strength is shown in the top row of the main screen.

Gas boiler over OpenTherm

The controller drives a gas boiler with the digital OpenTherm protocol: it does not merely switch the boiler on but sets its temperature and reads its status.

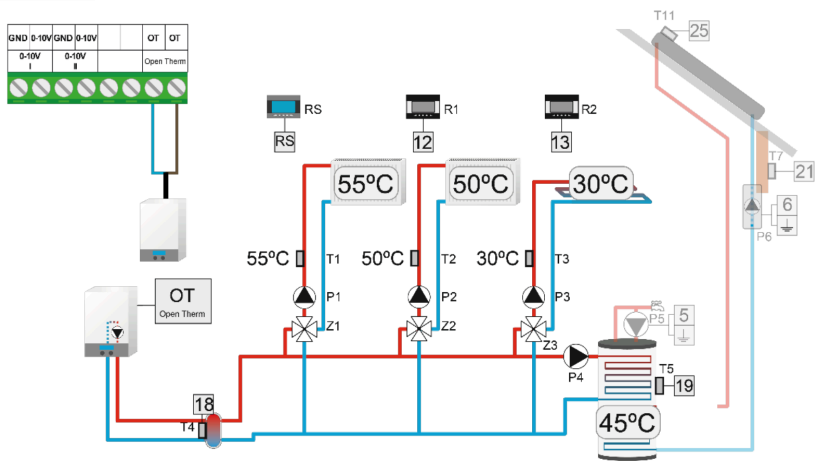
Mode	How it works
Heating need	the boiler starts when none of the selected circuits or the DHW can reach its temperature
Manual mode	the boiler holds the temperature of one selected sensor: it starts when that has dropped by the activation delta
DHW	control of the boiler's own built-in DHW circuit, including by weekly schedule
Off	the OpenTherm algorithm is disabled completely

Overheating · DHW overheating	how much to raise the pre-set temperature so that the circuit heats up faster
Boiler alarm	the error code sent by the boiler is shown as a notification on the screen. It does not affect the rest of the system

Hydraulic separator sensor

If the separator sensor is selected, the controller works with the boiler proportionally: when the pre-set temperature has not been reached within 10 minutes, it raises the demand by 1 °C, then by another 1 °C every two minutes. As soon as the temperature is reached or the demand disappears, the increase is removed.

An example OpenTherm system



A gas boiler, two circuits and a water tank controlled over OpenTherm

Cooling

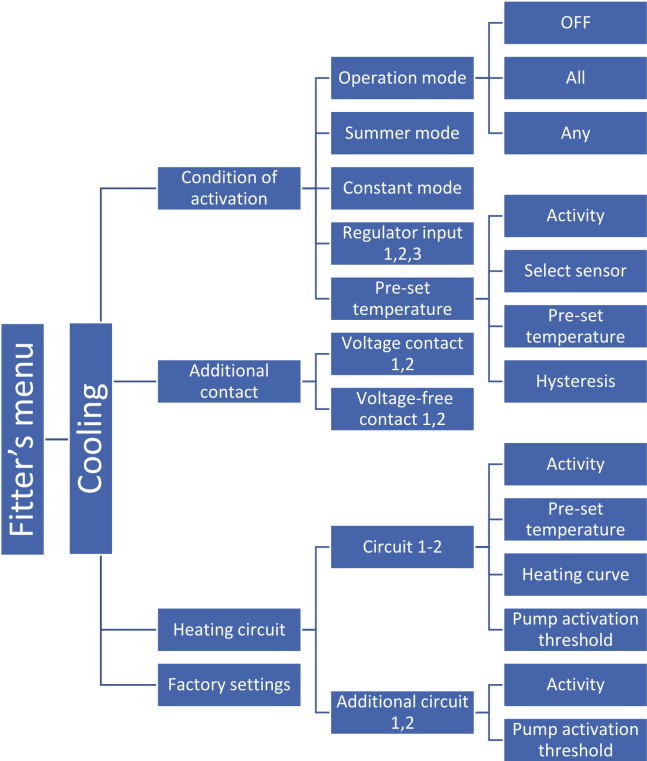
In cooling mode the logic of the valve is reversed: it opens when the pre-set temperature is *lower* than the current one.

Condition of activation	what has to happen for cooling to start: a signal from regulator input 1, 2 or 3, summer mode or constant operation
Condition mode	‘all’ — every selected signal is needed, ‘any’ — one is enough
Additional contact	the contact switched on for the duration of the cooling — for a chiller, for instance
Circuit 1–2	which circuits work in cooling, with which pre-set temperature and along which curve
Pump activation threshold	the temperature above which the circuit pump stops

Example. A pump threshold of 30 °C: the pump runs while the sensor shows less and stops when the circuit has warmed up above it.

Boiler protection and return protection do not work with cooling. If the source sensor is disabled, the circuit pump runs all the time.

The cooling menu



The menu branch of cooling

Sensor settings

External sensor calibration	a correction within ± 10 °C. It is done during installation or when the displayed temperature has drifted from the real one
Source sensor	activity and thresholds: going beyond the upper or the lower limit raises an alarm. If the system has no such sensor, the activity must be switched off
Additional sensors 1–4	the same, plus the choice of sensor type: KTY or PT-1000

Factory settings

Restores the parameters saved by the manufacturer. Restoring the factory settings of a valve resets only its own parameters, not the whole controller.

Software update

- 1. disconnect the controller from the power supply;
 - 2. insert the flash drive with the new software into the USB port;
 - 3. switch the power on — a single sound means the update has started;
 - 4. restart the controller when it is over.
- The update is to be carried out by a qualified fitter only. After the update the previous settings cannot be restored — write them down beforehand.

Weekly control

Lets you raise or lower the pre-set temperature at chosen hours of every day. The deviation range is ± 20 °C.

How to set it

1. set the current date and time;
2. select the day of the week;
3. set the time period with the arrows;
4. set the temperature deviation for this period;
5. for the next period use the copy button — the colour of the bar will change;
6. confirm with OK.

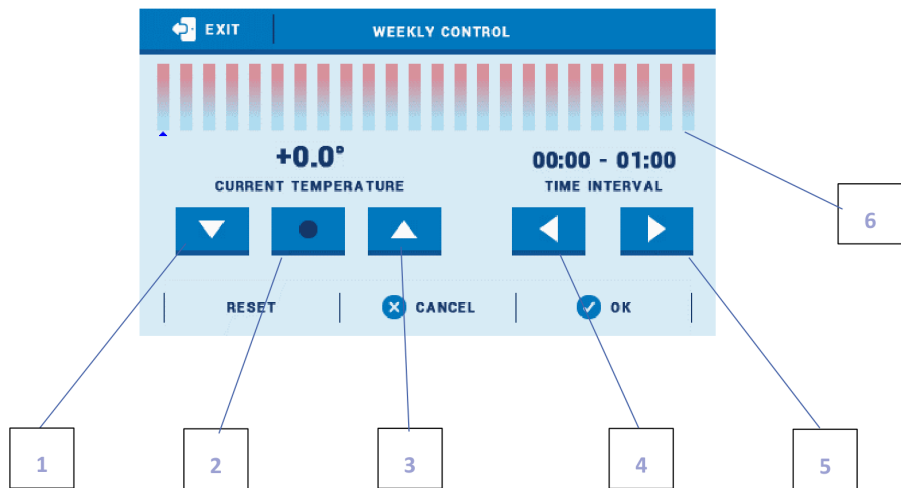
Example. To have it 5 °C warmer from 06:00 to 07:00 and 5 °C cooler from 07:00 to 15:00, set the first period with a deviation of +5 °C and the second with -5 °C.

Copying to other days

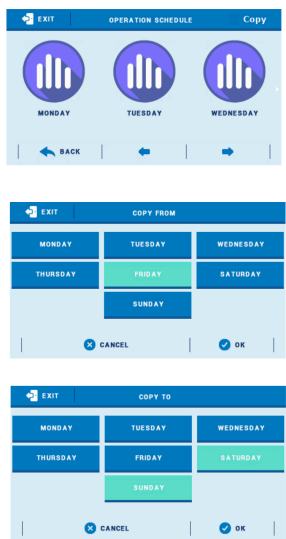
The 'Copy' button in the top right-hand corner: first select the day to copy from, then the days to copy to. That sets the whole working week in one go.

A weekly schedule is available separately for every valve, for the DHW pump, for the additional contacts and for the DHW circuit of the gas boiler.

The weekly schedule screens



Setting the temperature deviation for a time period



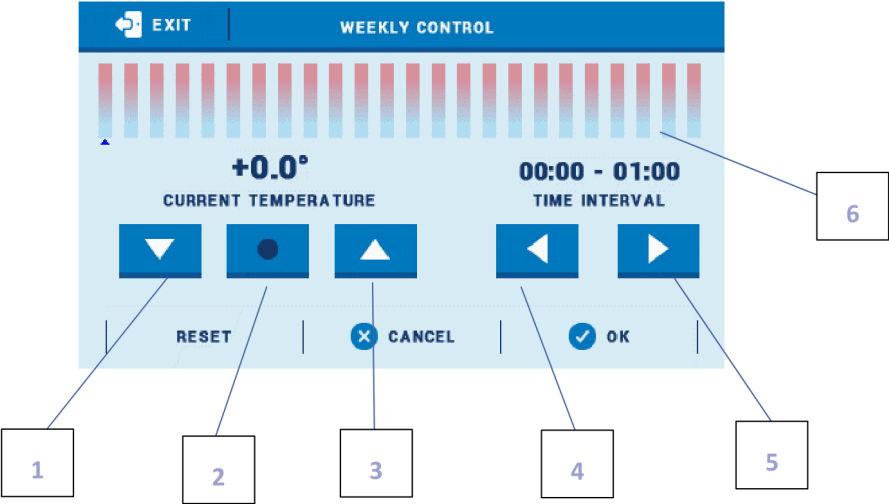
Selecting the day of the week and copying the schedule to other days

Settings

Language	the language of the interface
Time and date	needed by the weekly schedule and the disinfection
Screen brightness	separately for the working screen and for the blank one. The changes are saved on leaving the menu
Alarm sound	switches the audible failure signal on and off
Notifications	which warnings to show: an underheated valve and boiler (with a pause between the messages), return protection, boiler protection, and for a floor circuit — a floor that is too warm or too cold
Lock	a PIN code protecting the menu
Software version	shows the version; it has to be quoted when contacting the service

The factory PIN is **0000**. If you have changed it and forgotten the new one, use the service code **3950**.

The settings menu



The settings menu branch

Technical data

Power supply	230 V ± 10 %, 50 Hz
Max. power consumption	10 W
Ambient temperature	+5 to +50 °C
Valve max. output load	0.5 A
Pump max. output load	0.5 A
Voltage contact max. output load	0.5 A
Voltage-free contact nominal load	230 V AC / 0.5 A (AC1) 24 V DC / 0.5 A (DC1)
Sensor thermal resistance	−30 to +99 °C
Fuse	6.3 A
Protection class	IP30

AC1 — single-phase resistive or slightly inductive AC load. DC1 — resistive or slightly inductive direct current load.

Do not exceed the output current. A pump or an actuator drawing more must be connected through an intermediate relay — otherwise the output of the controller burns out.

Protections and alarms

An alarm is signalled by a sound and by a message on the screen.

Alarm	How to fix it
Sensor damaged: source, DHW, valve 1– 2, additional valve, return, external, additional 1–4	check that the sensor has been installed properly; if the cable has been extended, check the quality of the joint — a soldered joint is more reliable than a twisted one; inspect the cable: the supply sensor often gets melted; swap the sensors — this shows which of them is faulty; measure the sensor resistance: KTY-81-210 gives 2000 Ω at +25 °C, PT-1000 gives 1000 Ω at 0 °C; if that does not help, call the service
Gas boiler alarm	check the error code the boiler has sent to the controller (panel screen) and look it up in the boiler manual

The figures and diagrams in this manual are given as an example; they do not replace a heating system design. The manufacturer reserves the right to introduce changes to the structure.

Product data

Product	Termojet LIGHT controller
Manufacturer	Termojet
Distributor in Ukraine	Sofiivka-Montazh LLC, EDRPOU 37074476 EDRPOU — Ukrainian company registry code
Address	3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine
Contacts	+380 44 407 24 10 · termojet@sofiievka.kiev.ua termojet.com.ua

Storage and transport

Store the product in the manufacturer's packaging, in heated or unheated warehouses — no closer than one metre to any heating appliance — or under a canopy, in conditions that rule out mechanical damage.

Permissible storage and transport temperature is –20 to +50 °C. The product may be carried by any means of transport in accordance with the carriage rules in force for that mode of transport. During carriage, protect the product from impact, mechanical load and surface scratching.

Disposal

The product contains no substances hazardous to human life and health or to the environment. At the end of its service life, dispose of the product as household waste in accordance with local waste-management rules. Metal parts are suitable for remelting.

Acceptance and testing

The products covered by these instructions have been manufactured, tested and accepted in accordance with the manufacturer's current technical documentation.

Warranty

The manufacturer warrants that the product complies with safety requirements, provided that the user observes the rules set out in these instructions.

The service life of the product, provided that these instructions are observed and the required servicing is carried out, is **10 years** from the date the product is handed over to the user.

The warranty period is **24 months** from the date of sale, but no longer than the service life of the product.

The warranty covers all defects arising through the fault of the manufacturer and **does not cover** defects caused by:

- failure to observe the storage, installation, testing, operation or servicing conditions described here;
- improper transport or loading and unloading;
- exposure to substances aggressive to the materials of the product;
- fire, natural disaster or force majeure;
- acts of the user or third-party interference with the design of the product.

Products that fail within the warranty period because of a manufacturing defect are repaired or replaced free of charge. The cost of removing and transporting the faulty product is not reimbursed to the buyer. If a claim proves to be unfounded, the buyer pays for the diagnosis and examination.

To process a claim the following are required: a free-form statement giving contact details, the installation address and a description of the defect; proof of purchase; photographs of the faulty product, including photographs taken at the place of installation; a copy of the completed warranty card.

Claims are accepted at: 3 Kyivska St., Sofiivska Borshchahivka, Bucha district, Kyiv region, 08131, Ukraine. Phone +380 44 407 24 10, e-mail termojet@sofiievka.kiev.ua.

The manufacturer reserves the right to introduce changes to the design of the «Termojet LIGHT controller» product that do not impair its quality.

Warranty card

to delivery note No. _____ dated _____ 20____

Product: Termojet LIGHT controller

No.	Part number	Quantity	Notes
1			
2			
3			
4			

Warranty period – 24 months from the date of sale.

I have read and accept the warranty terms and the installation and operating instructions:

Buyer (signature)

Seller (signature)

Date of sale

Stamp or seal
of the selling organisation